



עמוד 1 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

תאריך: 29.8.2024.

חוות דעת מומחה.

- אני הח"מ, **דב דוד**, מהנדס בניין בהשכלתי ובמשלח ידי, רישיון מס' **09229**. נתבקשתי ע"י ******* (להלן "הקונים")** לבצע בדיקה הנדסית בנכס שלהלן:
- מבצעי הבדיקה: מהנדס דב דוד + הנדסאי בניין אלי לוי.
- שם הקונים: ***** (להלן "הקונים" או "המזמינים").
- שם המוכר: ***** (להלן "המוכר").
- כתובת הנכס הנבדק: אשכולות.
- מהות הנכס הנבדק: בית חד קומתי צמוד קרקע.
- מועד הבדיקה שלנו: 21.8.2024.
- נוכחים בבדיקה: 1. ** - המוכר.
- 2. * - מתווך.
- מהות הבדיקה: בדיקת ליקויי בניה בבית, ורטיבות, אם קיימים, לפני קניה.

ואלה פרטי השכלת העורך:

- **1969** - מוסמך למדעים בהנדסה בנאית מהטכניון, חיפה.
- נכלל ברשימת המומחים של בתי המשפט בישראל.
- מגשר מוסמך.
- מוסמך לאיטום. (אוטם מוסמך).

ואלה פרטי ניסיון העורך:

- **1974** - ראש מדור תכנון מבנים בצה"ל.
- **1977** - שחרור בדרגת רס"ן.
- **1977** ועד **2007** - בעלים של משרד לתכנון אדריכלי והנדסי של מבנים.
- **2007** ועד ככלל, יועץ לנושאי בנייה, מנהל פרויקטי בנייה ועורך ביקורות בדק בית. במשך שנות עבודתי, תכננתי בין השאר מגורים בבניה רוויה, מגורים צמודי קרקע, בנייני תעשייה ומסחר בגדלים שונים (בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניין), בנייה ציבורית כגון בית דיור מוגן לאוכלוסייה בוגרת, הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.
- עוסק מידי יום בענייני בניה הכוללים: תכניות בניה, פרטי בניין, חוק המכר ומפרטיו, התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.
- עוסק באופן שוטף בפיקוח וליווי פרויקטים במסגרת תמ"א 38.
- עוסק באופן שוטף במתן חוות דעת לבתי משפט בנושא בניה בכלל וליקויי בניה בפרט.
- מקבל מינויים, באופן שוטף, כמומחה מטעם בית המשפט בתיקים המתנהלים בבתי המשפט.



■ **ואלה פרטי השכלת הבודק:**

- **2015-2018** - בוגר לימודי הנדסאי בניין ב"מכללה למנהל".
- רשום במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים - מס' תעודה: **176671**.

■ **ואלה פרטי ניסיון הבודק:**

- **מאז סיום לימודי הנדסאות**, בודק מומחה בחברת "דובי מהנדסים בע"מ" – בדק בית וביקורת מבנים.
- בקיאות בתקנים, בחוק ובתקנות התכנון והבניה הישראליים.
- איתור ותיעוד ליקויי בניה באמצעות מכשירי בדיקה משוכללים.
- בדיקת אי התאמות לתוכניות ולמפרטים.
- עריכת חוות דעת הנדסיות.
- מתן ייעוץ ופתרונות בנושא תיקונים ואומדן עלויות עבור: לקוחות פרטיים, יזמים וקבלנים שונים.

■ **מסמכים שהומצאו לעיוני:**

- תוכניות הבית ("גרמושקה").

■ **מכשירי מדידה שעמדו לרשותי בביקורת:**

1. מד טווח דיגיטלי Prexiso, וכן לייקה.
2. מצלמה דיגיטלית עם זום אופטי 21X.
3. **מכשיר למדידת רטיבות גרמני-Gann**.
להלן הסבר על מכשיר מדידה האלקטרומגנטי מסוג Gann.
המכשיר מגלה אינדיקציה לרטיבות והמספרים המופיעים על הצ"ג הינם אינדיקציה בלבד ולא מדידת לחות מוחלטת. מדידה על פי התקן הינה בדיקת מעבדה.
המכשיר פועל בגלים בתדירות מיקרוגל. המכשיר מודד המצאות רטיבות בקיר או בתקרה.
הקריאה המקסימאלית של המכשיר **הינו 99.9**.
בחומר אשר צפיפותו מעל 1800 ק"ג/מ"ק - כגון בלוקים מבטון או בטון:
קריאה עד **30** --יבש מאוד.
קריאה-**30-45** -מצב נורמאלי.
קריאה-**45-55** מבטאת תכולת מים בחומר. (חצי יבש).
קריאה-**55-75**, החומר נחשב ללח.
קריאה-**75-90**, החומר נחשב ללח מאוד.
קריאה- **מעל 90**, החומר נחשב לרטוב.
4. מצלמה דיגיטלית.



עמוד 3 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

■ הארות והערות:

- **חוות הדעת מתייחסת לממצאים אשר ניתן היה לאתר ביום הביקורת בלבד,** בסיוע מכשירי המדידה המפורטים לעיל, ללא בדיקות הורסות, ו/או פולשניות.
- בדיקות מעבדה ו/או מכוני בדיקות, צילום פנים צנרת, בדיקות בלון, בדיקות לחץ בצנרת, בדיקות הצפה, בדיקות המטרה, **הינן בדיקות נפרדות ולא חלק מבדיקות של הח"מ.**
- **חוות הדעת איננה עוסקת ברישומי זכויות ובאספקטים משפטיים של הקניין.**
- בחוות הדעת שלהלן, יצורפו לחלק מהסעיפים צילומים. הצילומים הינם להמחשת הנאמר. לחלק מהסעיפים, לפי שיקול דעת הח"מ, לא יצורפו צילומים.
- **התכן הכתוב הינו העדות לליקויים וכאמור, הצילומים הינם להמחשה בלבד.**

■ הערכת עלויות העבודות או התיקונים.

- החומרים המצוינים בהוראות העבודות הינם דוגמא והצעה בלבד. ניתן להשתמש בחומרים שווי ערך מבחינה מקצועית וטכנית.
- בשיקולי הערכת העלויות נלקחים בחשבון גם המלצות "דקל", וגם מחירי שוק להם אני נחשף בעבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרויקטים.
- המחיר הינו מחיר בו קבלן סביר יבצע את התיקון, וכולל: חומרים, שכ"ע ורווח קבלני.

מבוא.

- ערכנו ביקורת בנכס בתאריך - **21.8.2024**
- במועד הביקור ערכנו מדידות וצילומים לתיעוד ולהמחשה.
- לדברי המוכר, המוכר מתגורר בבית כ- 10 שנים.

להלן חוות דעתי:



עמוד 4 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

פרק 1 - חריגות בנייה.

חריגות בנייה הינן שטחי בניה או אלמנטי בניה אשר נבנו בלא שניתן להם היתר. הבדיקה שערכתי הינה השוואת המציאות בשטח מול תכניות הגרמושקה. כאן המקום לציין כי לחריגות הבנייה יש שני אספקטים:

א. האספקט הפלילי:

ביצוע חריגות הבנייה עצמן, הינן עבירה פלילית. בעניין הפלילי לא ניתן להאשים את הקונה שכן לא הוא ביצע את העבירה.

ב. האספקט האזרחי.

רשויות התכנון והבנייה רשאיות לדרוש בכל עת מהמחזיק בנכס (במקרה זה המחזיק בנכס הינו הקונה לאחר קבלת החזקה בנכס). להחזיר את המצב הקיים לקדמותו, קרי למצב של היתר הבנייה. לחילופין, ניתן להגיש תכניות רישוי ולקבל היתר בנייה לחריגות. תהליך ההיתר כרוך בהוצאות כספיות של תכנון, אגרות בנייה והיטלי השבחה, עם ההסתייגויות הבאות:

- אין ביטחון שהוועדה לבניין ערים תאשר את החריגות, הואיל וייתכן ואין זכויות בנייה שטרם נוצלו ואשר יהוו כיסוי לשטחים הנוספים המבוקשים.
- במידה ואין זכויות לבנייה לכיסוי החריגות, יהיה צורך בהכנת תב"ע נקודתית למגרש. התהליך הינו ממושך (מעל שנה) וכרוך בתשלום היטלי השבחה שיקבעו על ידי שמאי של הוועדה לבניין ערים.
- אין אפשרות היום להעריך את עלות "הכשרת" החריגות.

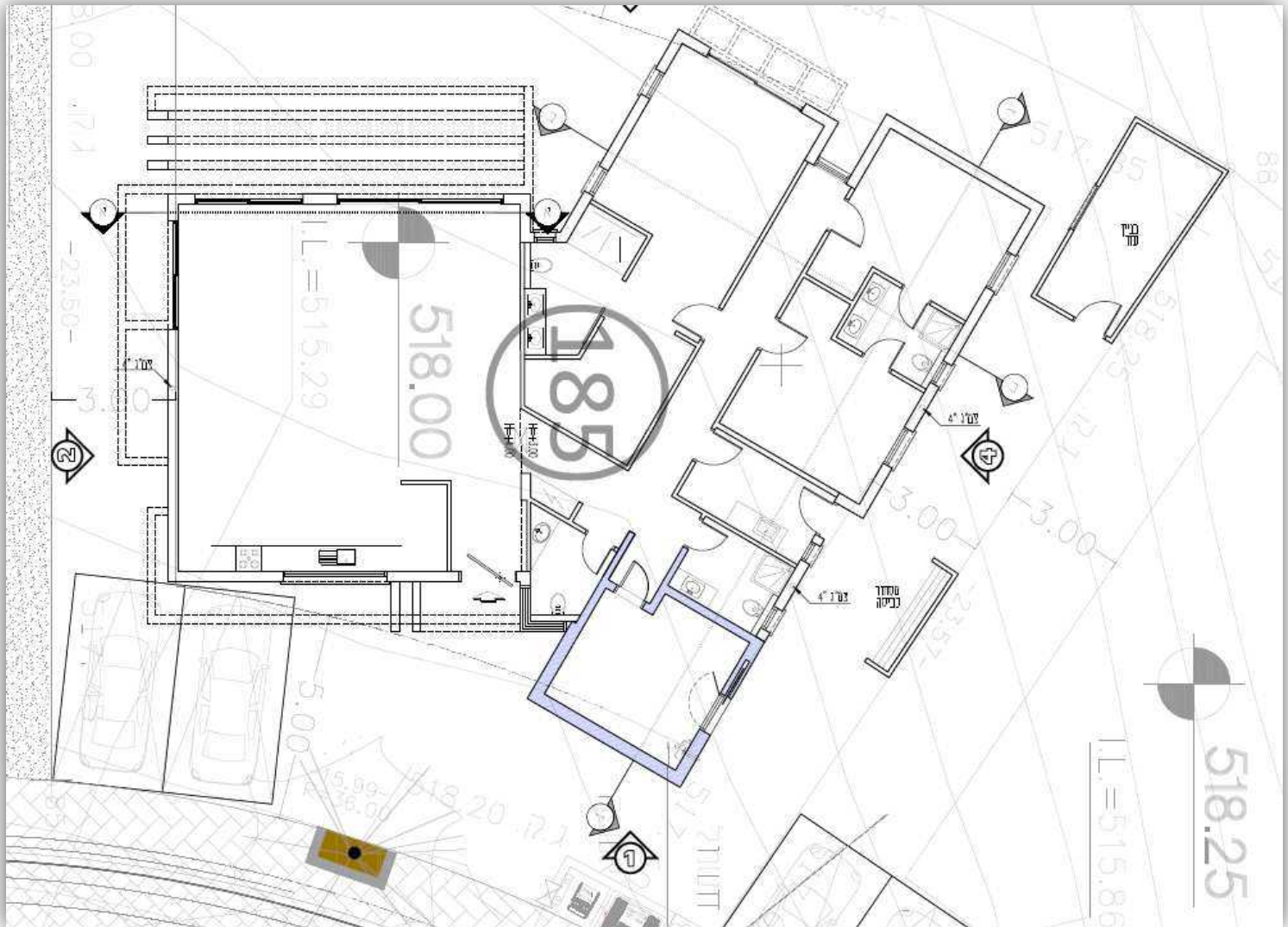
חריגות הבנייה שאותרו הן כדלקמן:

1. בעיון עפ"י תוכניות ההיתר לא צוינו אזורים מקורים באמצעות גגונים מפאנל מבודד. ביציאה לדק מחדר שינה ראשי + קירוי הפרגולה + פינת חדר כושר. בפועל נמצא כי ישנם מרפסות של הבית בצד המערבי בהם בוצע קירוי וסגירה באמצעות בנייה קלה, אשר אינם מצוינים בהיתר הבנייה.-----**לידיעת הקונה.**



עמוד 5 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

צילום מתוך ההיתר "גרמושקה" כפי שהתקבל אצלנו.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חדר 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 6 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

קומת קרקע – צד מערב.

1.1. בצד המערבי של הבית בוצע קירוי וסגירה של חלל המרפסת באמצעות בנייה קלה. סגירת שטח המרפסת ביציאה מחדר שינה הורים הינו בשטח של כ- 30 מ"ר, ומשמש כתוספת בנייה.-----בעיון תוכנית ההיתר "גרמושקה", לא צוינה סגירה ו/או קירוי של המרפסת.





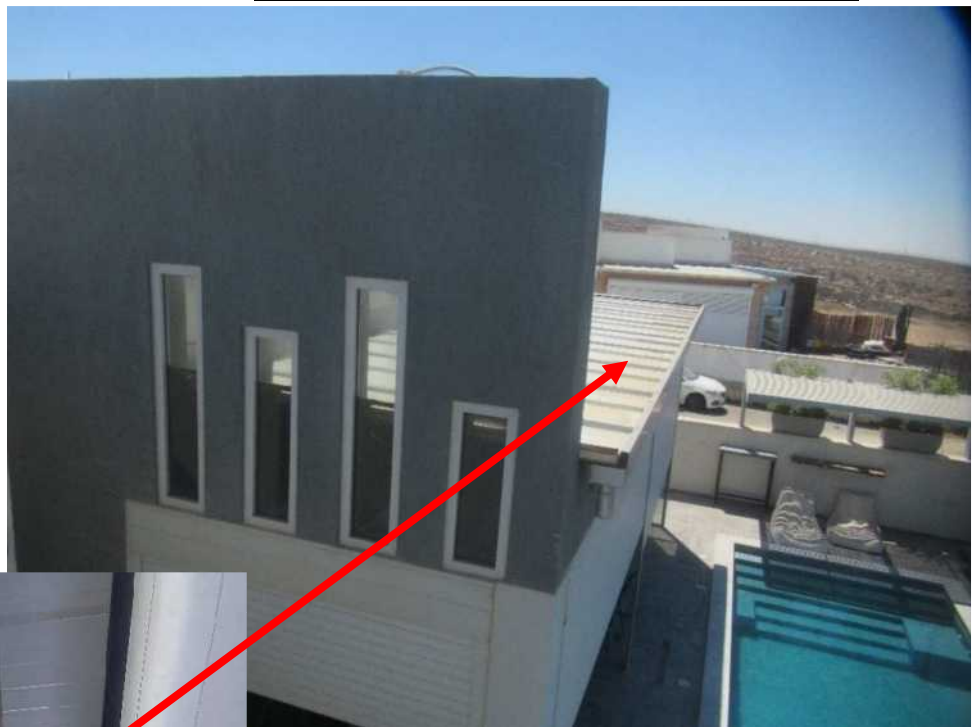
עמוד 7 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

קומת קרקע ביציאה מהסלון אל המרפסת – צד מערב.

1.2. בוצע גגון באמצעות פאנל מבודד ביציאה מהסלון אל המרפסת בצד המערבי.
שטח קירוי גג המרפסת הינו בשטח של כ- 33 מ"ר.

בעיון תוכנית ההיתר "גרמושקה" לא מופיע גגון מפאנל מבודד.-----**לידיעת הקונים.**

מבט מהגג על הקירוי של המרפסת מצד מערב.



Office: +972 3 956 1997
Fax: +972-3-966-2610

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

e@gmail.com

טל. 054-433-2532

חשד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 8 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

קומת קרקע – צד צפון.

1.3. בצד הצפוני של הבית בוצע גגון באמצעות בנייה קלה.
בעיון תוכנית ההיתר "גרמושקה" לא צוין גגון - לעומת מה שבוצע בפועל. ----- **לידיעת הקונים.**

גגון איסכורית מעל שטח המרפסת הפונה לכיוון צפון.





עמוד 9 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

פרק 2 - ליקויים בגג הבית.

2. אותרו יציאות צנרת במעקה הבנוי של הגג ללא איטום.
חדירות צנרת מהמעקות הבנויים אטומות באופן לקוי ומחדירות רטיבות אל הבית.
ניכרת הפרדות של האיטום מהצינורות החודרים.
התיקון: יש לבצע חריצת מרווח של 4 מ"מ לפחות בהיקף הצינור באזור החדירה,
לאחר מכן יש לאטום בחומר מסוג "היפרדסמו PB-1K - של פולידן" או
"טיקסופאלט - של חברת ניקו", בכל היקף חיבורי הצנרת אל הבטון.
לחילופין ניתן לבצע "מקל סבא" ל - 5 צינורות.-----2,000 ₪.

שטח הגג בצד הצפון מזרחי מעל שירותי אורחים.



Bernste
Tel. +972-54-433-2532
Office +972 3 956 1997
Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

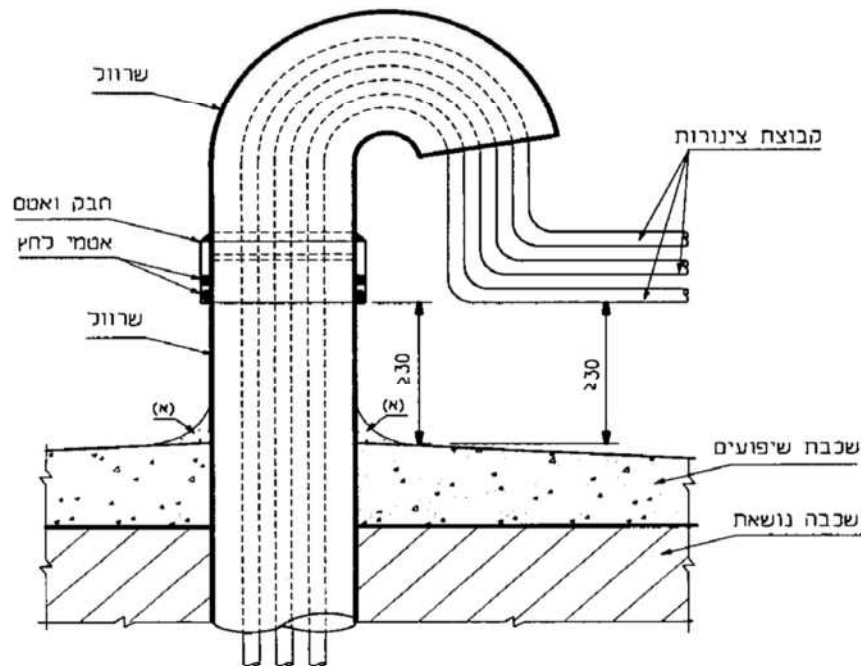
ברנשטיין 34 ראשון לציון - 50334
טל. 054-433-2532
חשד 03-956 1997
פקס. 03-540 0933



עמוד 10 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

להלן הוראות תקן 1752 חלק 1.

ת"י 1752 חלק 1 (1998)



הערה לצורך:

(א) הצורך בחעגלה ייקבע לפי שיטת האיטום המתוכננת.

ציור 15 - שרוול למעבר קבוצת צינורות דרך הגג

(המידות בסנטימטרים)



עמוד 11 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

3. בליטת צנרת מפני מעקה בנוי.
צינורות האוורור בולטים מפני המעקות אינם בולטים לפחות 30 ס"מ מפני המעקה כנדרש בהל"ת.
התיקון: יש להתקין מאריכים ל - צינורות, ולסיים 3 צינורות בברדס כולל איטום.
כמות צינורות סה"כ לאיטום 7 יחי'.-----2,100 ₪.

להלן ציטוט מהל"ת.

5.3 אוורי קולטנים וסיימי אוור

5.3.1 אוור הקולטן

כל קולטן צואים ודלוחים יוארך באוור בגודל הקולטן, לפחות 30 ס"מ מעל מעקה הגג.



Tel. +972-54-433-2532
Office +972 3 956 1997
Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 12 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

4. צנרת המים מונחת על הגג ללא קיבוע.
התיקון: יש לקבע את הצנרת על פי הוראות ת"י 1205-----1,000 ₪.



5. צנרת המים של המערכת הסולארית ללא בידוד תרמי.
התיקון: יש להשלים בידוד תרמי לצנרת המים החמים.-----1,000 ₪.

1205.1 חובת בידוד תרמי על צנרת מים....(52)

תקן 1205.1 חובת בידוד תרמי על צנרת סעיף 2.7 :

2.7 בידוד תרמי

2.7.1 צנרת להספקת מים חמים תבודד בחומרי בידוד המתאימים לייעודם. אופן הבידוד יהיה בהתאם להנחיות המתכנן.

2.7.2 עובי בידוד העשוי חומר בעל מקדם מוליכות תרמי 0.04 ואט ל-1 מ' ל-°צ' יהיה:
- בהתקנה גלויה - 19 מ"מ לפחות;
- בהתקנה סמויה - 9 מ"מ לפחות;

2.7.3 בידוד צנרת המיועדת להתקנה גלויה יוגן באמצעות ליפוף סרט פלסטיק מחוזק, כל 0.6 מ', או באמצעות עטיפה ברדיד אלומיניום או בצינור פלסטיק או בחומרים אחרים ובשיטות אחרות, לפי הנחיות המתכנן.
קטעי הבידוד יהיו מחוברים ביניהם באופן שיימנעו הפסד חום, חדירת רטיבות, פגיעה או פתיחה מכאנית או נזק מקרינת השמש.
קצוות של קטעי בידוד אנכיים ייאטמו מפני חדירת רטיבות בין הבידוד לצינור או אל תוך הבידוד, והם יוגנו מפני נזק הנגרם על ידי קרינת השמש.



עמוד 13 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

6. בקירות הבנויים בהיקף הגג אותרו מקומות ללא איטום, וללא סיומת גמר.
בהיקף הקירות הדבר ניכר בהתנתקות של יריעות האיטום ובזמן גשמים רטיבות תעקוף את האיטום,
ותחדור פנימה אל הבית.
התיקון: יש לבצע איטום, וגמר גמר ראוי לקירות הבנויים.-----4,000 ₪.



Tel. +972-54-433-2532
Office +972 3 956 1997
Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 550334
טל. 054-433-2532
משרד 03-956 1997
פקס. 03-540 0933



עמוד 14 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

7. אותרו 2 מנועי מזגנים מונחים ישירות על יריעות האיטום.
מנועי המזגנים מונחים ללא הגבהה ע"ג בסיסים מתאימים, ולמניעת רעידות בזמן הפעלה.
התיקון: יש להתקין בסיסים מתאימים להגבהת מנועי המזגנים.-----400 ₪.

8. בקיר דרום מערבי בוצע צינור שפכים עם חדירות בקיר ללא איטום כנדרש.
בוצע איטום לקוי כלפי הצינור אשר חודר דרך הקיר הבנוי בגג וממשיך לתוך הבית.
המצב הקיים מחזיר רטיבות אל פנים הבית.
התיקון: יש לסתת את "חבילת האיטום" שבוצעה באופן לא מקצועי.-----2,000 ₪.
יש לבצע מרווחי עבודה סביב הצנרת ולאטום באופן מקצועי.

קיר בנוי בצד הדרומי.



Tel. +972-54-433-2532
Office +972 3 956 1997
Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 15 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

9. קולטן הניקוז סתום, מלוכלך, ולא מתוחזק.
התיקון: יש לנקות את הפסולת מתוך קולטן הניקוז.-----400 ₪.



10. בוצע קולטן ניקוז בתחתית הקיר הבנוי בצד הצפוני.
פרט קולטן הניקוז כפי שבוצע איננו תקני.
התיקון: יש לבצע פרט ניקוז תקינים כנדרש על פי תקן 1752.1.-----2,200 ₪.





עמוד 16 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

גגון מפאנל מבודד בשטח של (כ- 30 מ"ר) בצד מערב + איסכורית בצד צפון.
11. גגון מפאנל מבודד כתוספת הבית בוצע בשיפוע של 2.7% ו- 7.8% אחוז.
עפ"י תקן 1508 היה נדרש לבצע את שיפוע הגגון עם שיפוע של 15% אחוז.

ציטוט מתקן 1508 הדן בגגות פנאל מבודד.

503. הרכבה וחפייה

- כיוון התקדמות ההרכבה וכיוון החפייה יתאימו לכיווני הגשם העיקריים.
- לוחות דריכה ישמשו על הגג בזמן ההרכבה או בזמן התיקונים, כמפורט במפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 223.
- כשחופים פחים צורתיים בניצב לכיוון הגלים, תמוקם החפייה מעל המרישים והברגים יוחדרו ישירות לאגף המריש דרך שני הפחים.
- אורך החפייה בגג לא יקטן מ-150 מ"מ. אורך החפייה בקיר לא יקטן מ-100 מ"מ.
- בגג עם שיפוע 5% או קטן מזה, יהיה אורך הפחים כאורך המדרון.
- בגג עם שיפוע קטן מ-15% ייאטמו שטחי החפייה בחומר אוטם עמיד מים ועמיד בהשפעות סביבתיות.

בפועל נמצא כי השיפועים שבוצעו הינם – 2.71% אחוז במדידה בצד צפון.





עמוד 17 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

מדידה נוספת בקטע גג אחר מצביעה על 7.43% אחוז.
מדידת שיפועים בקטע אחר של הגגון – 7.43% אחוז במדידה בצד מערב.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

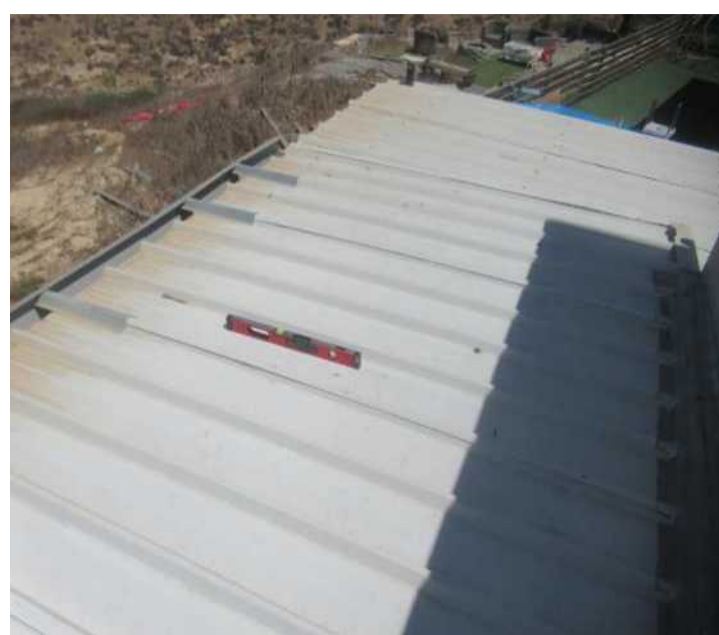
חשוד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 18 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

12. בוצעו הגבהות פח בחלקו התחתון של הגג במורד,
דבר שגורם להצטברות מים והפרעה לניקוז מלא ומהיר.
ובדופן הקיר נצפה מרווח אשר מחדיר רטיבות.





עמוד 19 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

13. פרט החיבור בגגון בוצע כלפי הקירות הבנויים עם פרט חיבור שעולה על הטיח.
פרט החיבור היה צריך להיות מבוצע הפוך כך שהטיח יעלה על הפרט,
ויהיה אטום לחדירת רטיבות.
כתוצאה מהביצוע מי גשמים יעקפו את הפח וינזלו על קירות המרפסת בבית.
בנוסף לנ"ל, בוצע איטום אשר מתקלף ובאופן גס, הדבר מצביע על חדירת רטיבות.



Tel. +972-54-433-2532
Office +972 3 956 1997
Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 20 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

14. בוצעו ברגים באופן אשר מחדיר רטיבות ובניגוד לתקן 1508.

מצ"ב ציטוט מתקן 1508.

אורך תבריגי הברגים ישווה לעובי הרכיבים המתחברים ועוד 15 מ"מ. **תחת ראש הבורג** תותקן דיסקית אטימה עשויה פלדה בלתי מחלידה אוסטניטית עם ציפוי ניאופרן או חומר שקיל.

בכל זאת, מותר להשתמש בברגים המתברגים מעצמם גם לחיבור לתוך פח, שעוביו גדול מ-3 מ"מ בתנאי, שבניסוי במעבדה מאושרת (1) יוכח, שמומנט הפיתול הנוצר בעת ההברגה קטן פי 1.5 ממומנט הפיתול הגורם לשבר הבורג. עורכים את הבדיקה כמפורט בתקן הגרמני DIN 7504-1992.



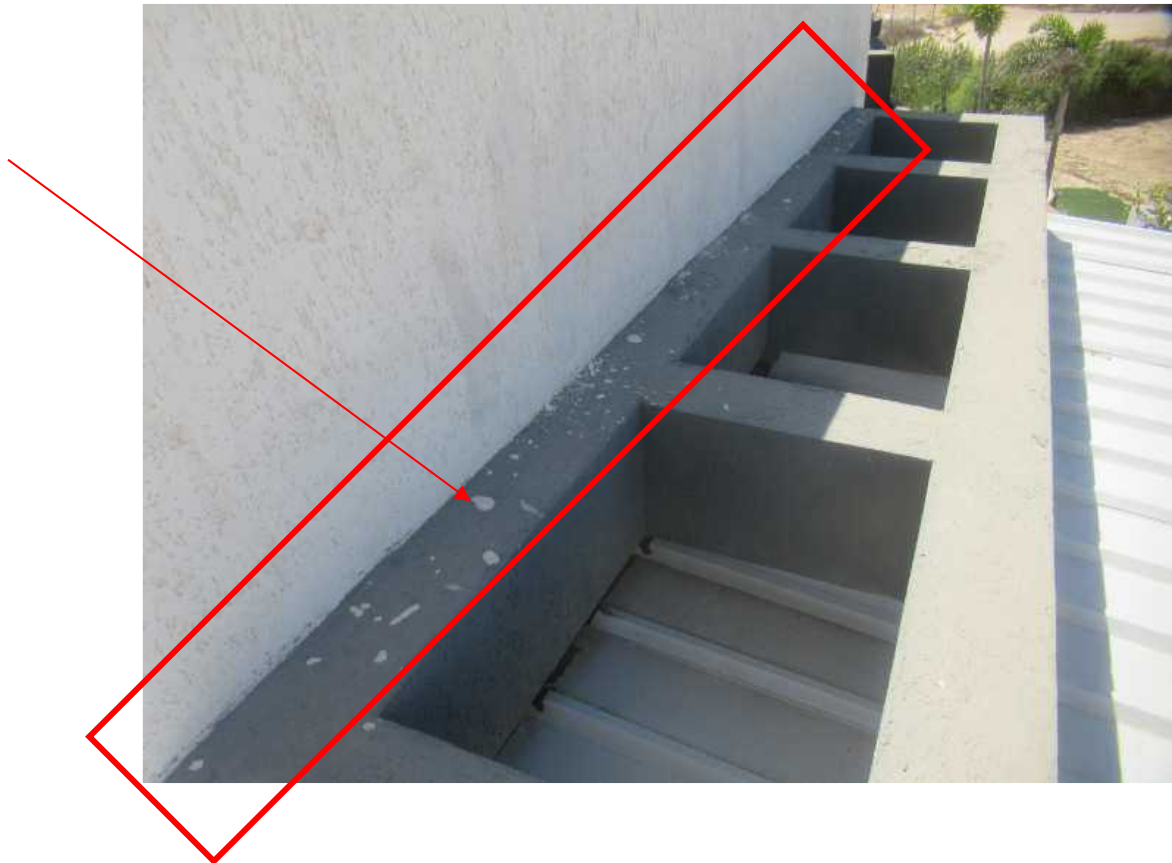
התיקון הנדרש: יש לפרק את פאנל הגג כולל את האיסכורית ולבצעו מחדש, כולל פרטי איטום. **אומדן עלות:**-----**30,000 ₪.**



עמוד 21 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

קורות בנויות.

15. ע"ג הקורות הבנויות אותרו רסיסי צבע.
התיקון: יש לבצע שליכת בקורות הבנויות לקבלת אחידות הגוון.-----2,000 ₪.





עמוד 22 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

פרק 3 - ליקויי רטיבות ברחבי הבית.

16. ממצאים.

16.1. מדידת רטיבות מעל הפאנלים בקיר מבואת הכניסה אל הבית.



מדידה במכשיר GANN - קריאה של 70.9 יח'.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

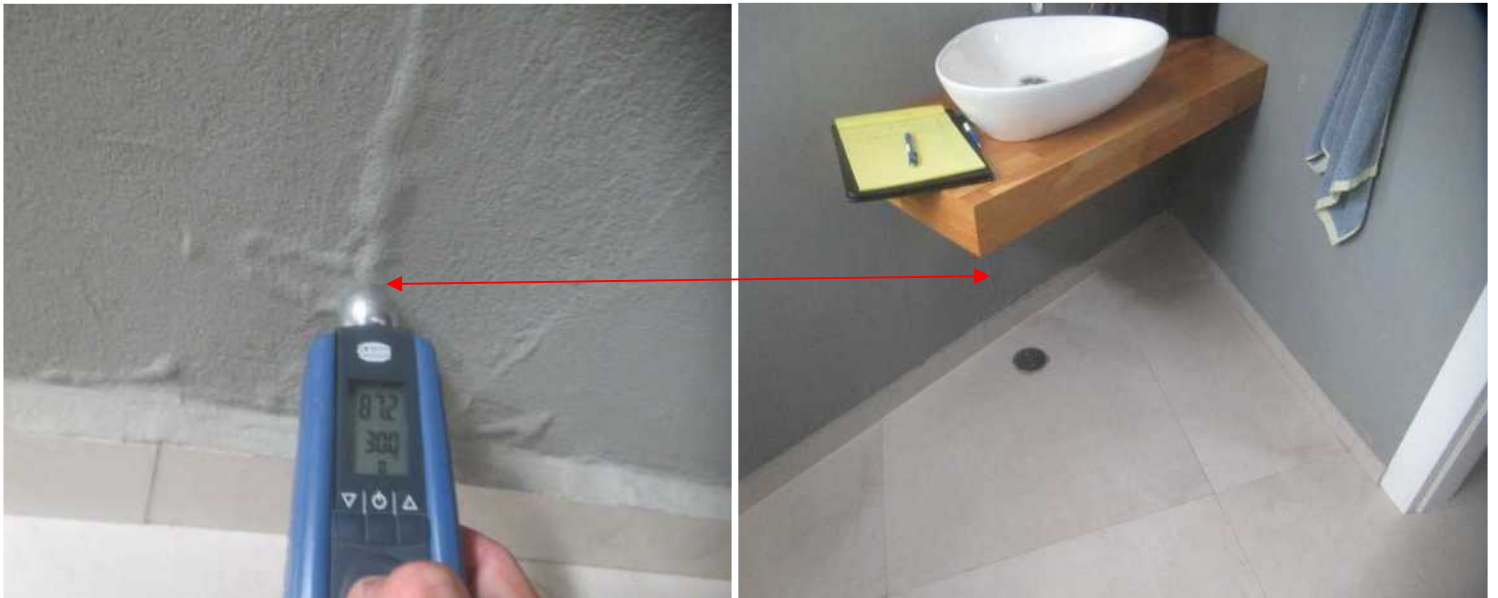
משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 23 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

16.2. מדידה באמצעות מכשיר GANN מעל הפאנלים בקיר שירותי אורחים
קריאה של 87.2 יח'.



מדידה במכשיר GANN מעל הפאנלים בקיר שבכניסה לשירותי אורחים—קריאה של 54.1 יח'
כתוצאה מעליה קפילארית הפאנלים בחדר שירותי אורחים מתפרקים.





עמוד 24 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

16.3. מדידה באמצעות מכשיר GANN ע"ג הריצוף ליד הממ"ד – קריאה של 77 יחי'.



סימני חלודה במפתן הממ"ד כתוצאה מרטיבות.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 25 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

16.4 מדידה במכשיר GANN בקיר המפריד בין שירותי אורחים למזמ"ד – קריאה של 72 יח'.



16.5 מדידה במכשיר GANN בקיר המפריד בין שירותי אורחים למזמ"ד
קריאה של 71.1 יח'.





עמוד 26 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

16.6. מדידה במכשיר GANN בקיר הפרוזדור בין 2 חדרי השינה – קריאה 54.8 יח'.



16.7. מדידה באמצעות מכשיר GANN בחדר שינה הורים.

מדידה במכשיר GANN בחדר שינה הורים בקיר הגובל בפרוזדור, קריאה גבוהה של 98.6 יח', כתוצאה מעליה קפילארית הפאנלים בחדר שינה הורים מתפרקים.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933

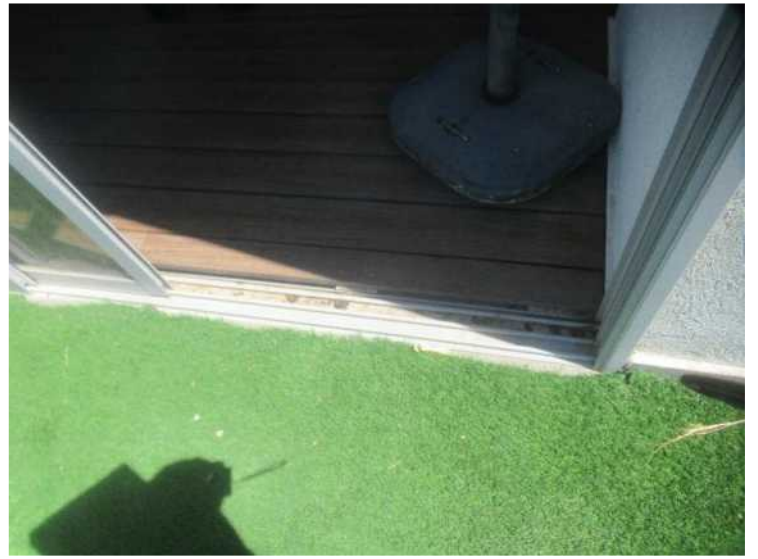


עמוד 27 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

16.8. אותרו סימני רטיבות מעל הפאנלים בקרבת הוויטרינה.
על פי הסימנים רטיבות חודרת מהמרפסת אל מצעי הריצוף של חדר שינה הורים.



16.9. במסילת הוויטרינה הדרומית אותרו שבלולים כתוצאה מרטיבות.
עפ"י הסימנים רטיבות חודרת מהשטח החיצוני אל המרפסת, ומשם אל מצעי ריצוף
חדר שינה הורים.





עמוד 28 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

16.10. מדידה באמצעות מכשיר GANN בקיר חדר שינה מצד מזרח לחדר הרחצה.
כתוצאה מעליה קפילארית הפאנלים בחדר השינה מתפרקים.



16.11. מדידה באמצעות מכשיר GANN בקיר חדר שינה מצד מערב למקלחון הרחצה.

מדידה במכשיר GANN בקיר הגובל עם מקלחון הרחצה מצד מערב בחדר שינה,
קריאה גבוהה של 63.8 יח'.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 29 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

מסקנות.

17. ברחבי הבית אותרה רטיבות קפילארית (רטיבות העולה ממצעי הריצוף אל הקירות).
ראה פירוט מקומות המדידה כמתואר לעיל לפי אזורים.

18. עפ"י הסימנים המקורות האפשריים להתפשטות של הרטיבות ברחבי הבית:
18.1. דליפת מים מצינור אשר כנראה עובר מתחת לאריחי הריצוף בבית.
(למשל: בתוואי שבין חדרי הרחצה, שטח פרוזדור החדרים, וחדר שינה הורים)..
18.2. מצנרת נקזים ו/או שפכים בחדרי הרחצה.
18.3. מצנרת וורטיקאלית אשר עוברת באופן סמוי בקיר חדר שירותי אורחים.
18.4. מצנרת וורטיקאלית אשר עוברת באופן סמוי בקיר חדר רחצה בין חדרי השינה.
18.5. מחדירת רטיבות אופקית ממרפסת חדר שינה הורים אל מצעי ריצוף חדר השינה.

❖ יש לבצע בדיקות לאיתור מקורות הרטיבות ע"י מאתר מוסמך.

לאחר גמר הבדיקות וקבלת הממצאים יהיה ניתן לגבש דעה עבור התיקונים הנדרשים.

19. התיקון הנדרש לבצע בכניסה לבית אשר מחדיר רטיבות.
שטח הכניסה אשר מוביל אל הבית חשוף לגשמים ונצפו סימני התפוררות של הרובה.
ואותרו סימני רטיבות עליה קאפילאריים בקירות מעל הפאנלים.
עפ"י הסימנים ישנם מים כלואים במצעי הריצוף, מחדירים רטיבות אופקית אל פנים הבית.
התיקונים הנדרשים שיש לבצע בכניסה לבית:

- להעמיד מכולה לפינוי הפסולת.
 - להרים את הריצוף בשטח המוביל אל הבית כ- 15 מ"ר.
 - לפנות את מצעי הריצוף.
 - לבצע ייבוש לרצפת הבטון.
 - לוודא אם קיימת חגורת חציצה מבטון.
 - במידה ואין חגורת חציצה מבטון יהיה נדרש לבצע חגורת חציצה כולל איטום.
 - למלא תשתית מצעי ריצוף חדשה לאריחי הריצוף טרם הריצוף מחדש.
 - לבצע נשמים בשטח המרוצף לשחרור לחצים למניעת התפוררות רובה.
 - לחשוף את העמודים בקרבת הכניסה עד לרקע הקירות כולל פירוק פאנלים.
 - לבצע ייבוש באמצעות מסחררי אוויר.
 - לבצע טיח וצבע מחדש בקירות שנחשפו.
 - לבצע בדיקת הצפה עפ"י תקן 1476.1.
 - לבצע בדיקת המטרה עפ"י תקן 1476.2.
- לאחר התיקונים כמפורט לעיל יש לבצע תיקוני טיח וצביעה בכניסה המובילה לבית.
אומדן עלות עבור התיקונים בכניסה לבית מבחון: -----10,000 ₪.



עמוד 30 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

כניסה מרוצפת שמובילה אל הבית.



Tel. +972-54-433-2532
Office +972 3 956 1997
Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 4
טל. 054-433-2532
חשרד 03-956 1997
פקס. 03-540 0933



עמוד 31 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

20. לאחר בדיקת מאתר רטיבות מוסמך, אם יימצא כי קיים כשל באיטום בין מקלחון הרחצה לחדרי השינה הצמודים יהיה נדרש לבצע את התיקונים בחדר הרחצה כמפורט עפ"י רשימת העבודות להלן – (במידה ויידרשו):

התיקונים שיש לבצע בחדר רחצה בין חדרי השינה:

- ❖ את חיפוי הקירות יש לפרק רק במקלחון הרחצה, בלבד.
- ❖ את שאר חיפוי הקירות בחדר הרחצה אין צורך לפרק.
- ❖ את אריחי הריצוף יש לפרק בכל שטח חדר רחצה הורים.
- א. יש לתקן את הנזילה, ולבצע בדיקה לאימות הצלחת התיקון.
- ב. יש לפרק את האיטום שהותקן על פני רצפת החדר עד לחשיפת רקע הבטון.
- ג. יש להכין את רצפת חדר רחצה הורים לאיטום, כולל חגורת חציצה מבטון אטומה באזור מפתן דלת היציאה מחדר רחצה אל חדר שינה הורים, עד גובה תחתית הריצוף. ראה פרט משורטט להלן.
- ד. יש להתקין איטום בכל שטח רצפת חדר הרחצה עד גובה כ-15 ס"מ מעל פני הרצפה. שכבת איטום ראשונה תהיה צמנטית. לדוגמא: סיקה טופ 107. צנרת הנקזים תותקן מעל איטום זה. לאחר התקנת צנרת השפכים יש לבצע שכבת איטום נוספת, ביטומנית. ראה פרט משורטט להלן.
- ה. יש לבצע איטום צמנטי של כל היקף הקירות בחדר הרחצה עד לגובה של 2 מטר, מפני הרצפה הסופית. ראה פרט מצ"ב להלן.
- ו. לאחר ביצוע איטום רצפה בשטח חדר הרחצה, וקירות הרקע במקלחון הרחצה, יש לבצע בדיקת הצפה ברצפת החדר על פי תקן 1476.1, למשך 72 שעות לפחות. גובה ההצפה יהיה עד לגובה חגורת החציצה מבטון בסף הדלת. יש לבדוק ולוודא שמים אינם בורחים לרכוש הגובל.
- אם יתברר שמים בורחים לרכוש הגובל בזמן ההצפה, יש לנקז את המים, לתקן את האיטום ולהציף מחדש למשך 72 שעות, וחוזר חלילה עד לקבלת איטום תקין שאינו מחדיר מים.
- ז. לאחר הצלחת איטום רצפת החדר, יש לנקז את מי ההצפה מרצפת החדר, ולבצע המטרת מים על קירות המקלחון, על מנת לוודא שהקירות במקלחון הרחצה אטומים. לפי תקן 1476.2.
- את המטרת הקירות יש לבצע למשך 3 שעות, כאשר בכל פעם מנקזים את המים מרצפת החדר למניעת גלישת מים מעל פני קורת האיטום.
- במידה וחוזרים מים לרכוש הגובל, יש לתקן את האיטום ולהמטיר מחדש, עד לקבלת איטום תקין.
- ח. לאחר שהאיטום יימצא תקין, יש לבצע בדיקות אטימות צנרת שפכים וצנרת מים על ידי מאתר מוסמך.
- ט. לאחר הצלחת הסעיפים לעיל יש לבצע שיקום הריצוף והחיפוי במקלחון רחצה כללי.
- י. הריצוף יבוצע על פי דרישת התקן לריצוף, ת"י 1555 חלק 3.

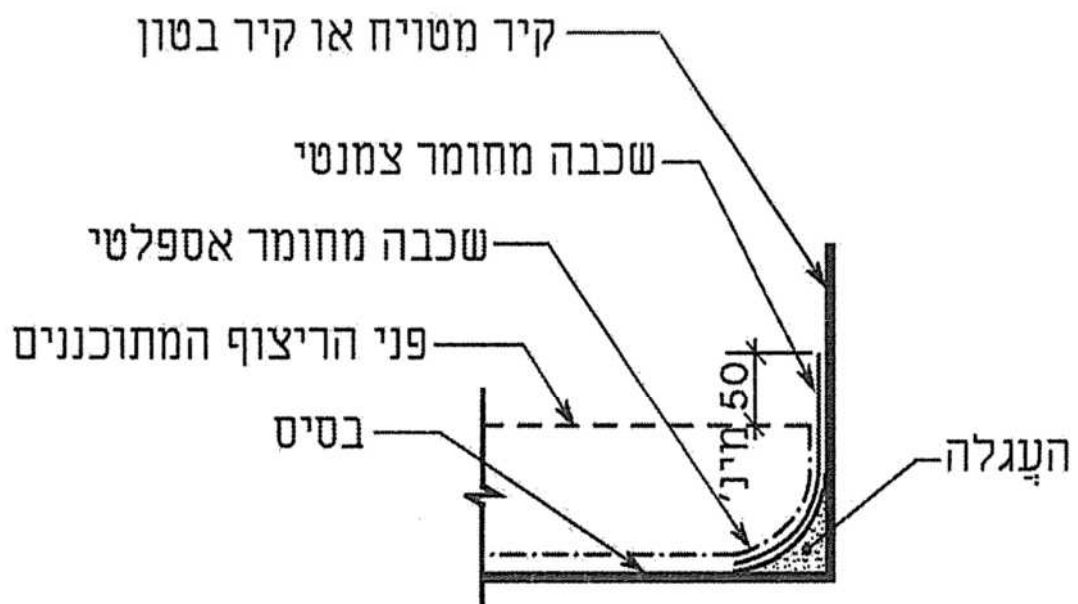


עמוד 32 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

יא. ריצוף בחדר הרחצה יבוצע באריחים בעלי מקדם החלקה R-11 (תקן 2279).
יב. כל המישקים יהיו אטומים בחומר אטימה גמיש אנטי בקטריאלי כדוגמת סופר סיל C של סיקה, כנדרש בתקן הישראלי לחיפוי: 1555 חלק 2.
יג. יש להרכיב את כל הקבועות כגון – כיור, אסלה וכו'.
יד. יש לאטום סביב חדירת הצנרת בקירות חדר הרחצה – כגון אונטרפוצים, ברזי ניל וכדומה. חומר האיטום יהיה גמיש, אנטי בקטריאלי כגון סופר סיל C של סיקה.
אומדן העלות:-----עד לקבלת הממצאים-לא לסיכום-----15,000 ₪.

להלן שרטוטים ופרטי ביצוע:

פרט לביצוע "רולקה" על פי ת"י 1555.3:



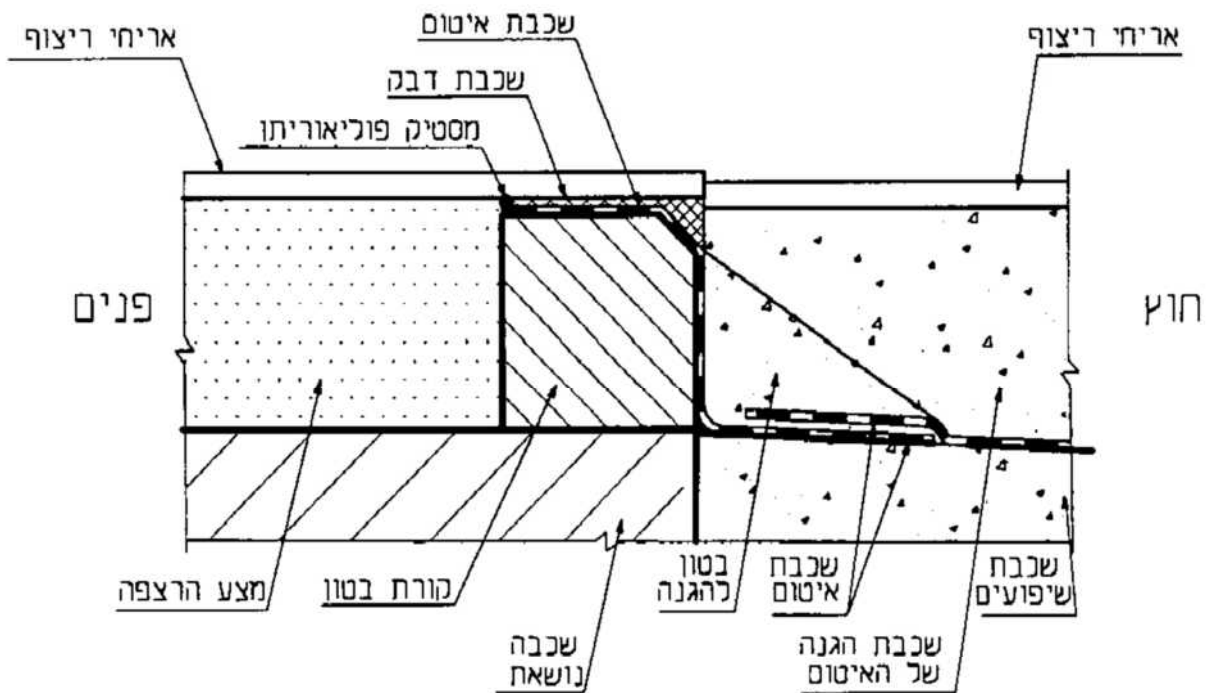
ציור 2 – איטום אזורים רטובים

(המידות במילימטרים, הציור סכמטי בלבד)



עמוד 33 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

איטום סף יציאה מחדר רחצה.

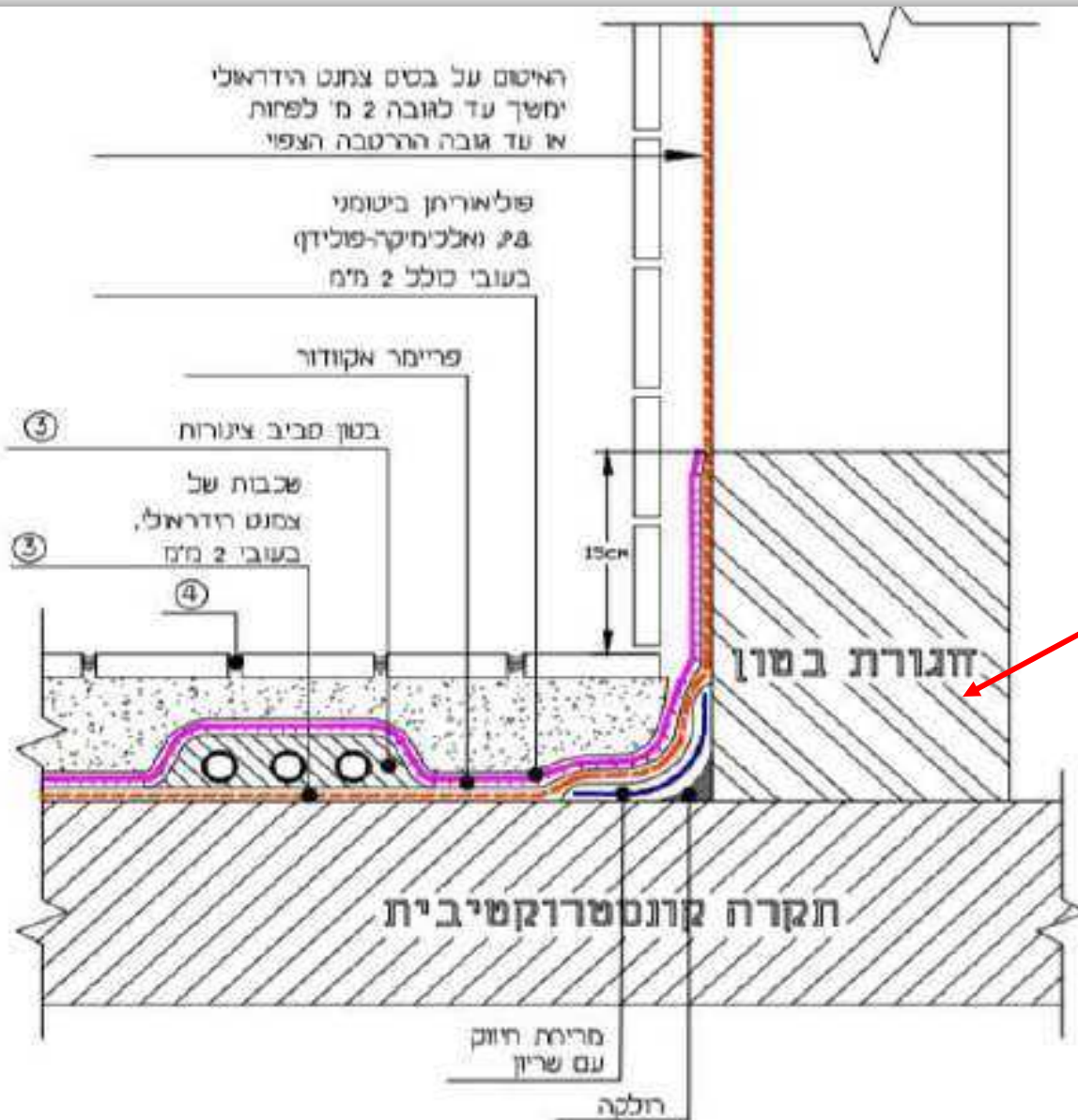


ציור 12 - דוגמה לסף יציאה לא מוגבה



עמוד 34 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

איטום רצפה וקירות חדר הרחצה:



הערות:

- ① הארט מיועד עבור האיטום בלבד. פרטי הבנין, ע"י אחרים.
- ② איטום ע"ז קירות דק עובי זכגן וילה בורד או גבס ראה פרטים ייעודיים.
- ③ שכבות צמנט הידראלי יש לישם לפני הנחת צנרת אפסקית.
- ④ מזלג משיקים של 4 מ"מ עם רובה אפוקסי על בסיס מיט.



עמוד 35 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

מישקים ודרשים כקבוע בתקן—1555.2.

4.7.2. מישקי ביניים

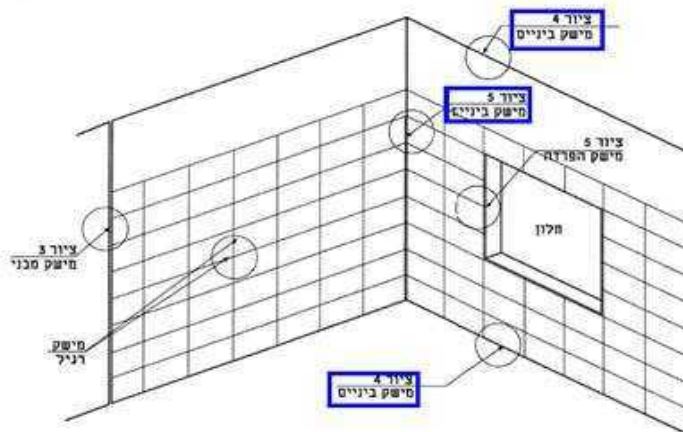
מישקי הביניים (הגדרה 1.3.18) יעברו דרך שכבת ההדבקה ושכבת האריחים או הלוחות.

רוחב מישקי הביניים יהיה 6 מ"מ לפחות.

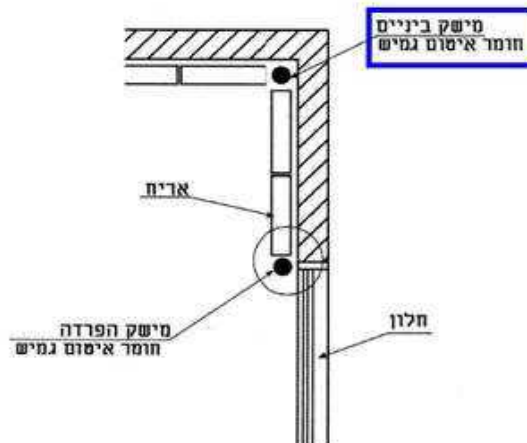
מישקים אנכיים יהיו במפגש בין מישורים (כגון: פינות פנימיות וחיצוניות – ראו דוגמות בציורים 2 ו-5).

מישקים אופקיים יהיו במקומות אלה:

- במפגש בין קיר לרצפה ולתקרה (ראו דוגמה בציור 4);
- במפגש בין שני מישורים (כגון: מתחת לבליטות).



ציור 2 - דוגמות סכמטיות למישקים



ציור 5 - דוגמה סכמטית למישק ביניים ומישק הפרדה



עמוד 36 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

21. במידה ולא יהיו אריחים זהים רזרביים לחיפויי הקיר והרצפה, יהיה צורך להחליף את כל חיפויי הקיר והרצפה לאריחים אחידים. (כ-24 מ"ר חיפויי קיר, ורצפה).
אומדן עלות עבור חדר רחצה בין חדרי שינה.----- (לא לסיכום 4,800 ש"ח).

22. לא אותר קולטן ניקוז במרפסת חדר שינה. יש להרים את הדק, לבצע איטום ובשחזור הדק לאפשר גישת בקרה לקולטן. יהיה נדרש לבצע את התיקונים כמפורט להלן.

כשל באיטום אופקי במרפסת חדר שינה הורים.

התיקון: א. פירוק ריצוף דק העץ במרפסת.

ב. לאחר פירוק הריצוף יש לבצע איטום כולל רולקות בקיר הגובל מהצד של המרפסת.

ג. לבצע איטום על פי הוראות תקן 1752.1 ותקן 1555.1 כמוצג להלן.

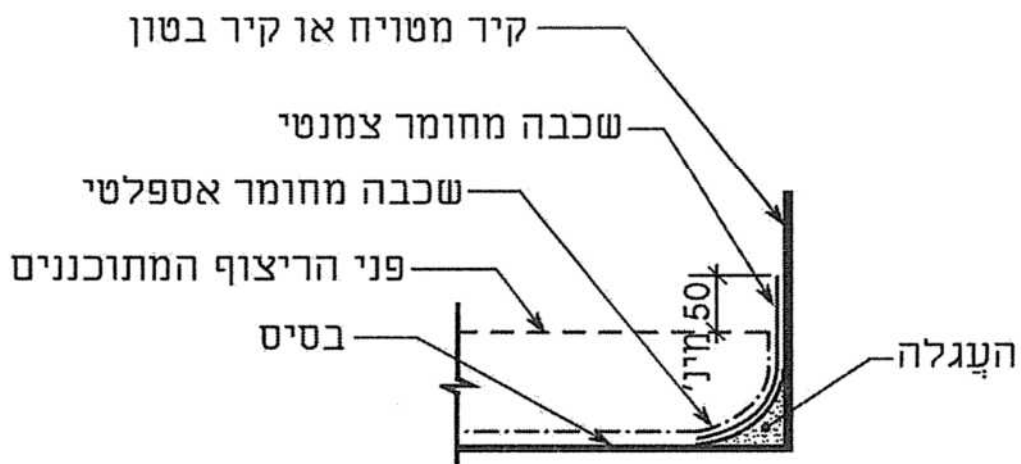
ד. ביצוע רולקות בקירות הגובלים בחדר שינה הורים.

ה. עיבוד פרט איטום תקני בשתי הוויטריות (דרומי + מערבי).

ו. יש להעלים את סמני נזק אשר נגרמו כתוצאה מהרטיבות.

עלות התיקון:-----**10,000 ₪.**

להלן פרט לביצוע "רולקה" על פי ת"י 1555.1:



ציור 2 – איטום אזורים רטובים

(המידות במילימטרים, הציור סכמטי בלבד)

להלן פרט לביצוע איטום כלפי סף פתח הוויטרינה עפ"י ת"י 1752.1:





עמוד 38 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

להלן צילומי המחשה להצבת מכונות הייבוש:



24. בחדרי השינה אותרו פאנלים מתפרקים כתוצאה מעליה קפילארית.
התיקון: לאחר תיקון סיבות הרטיבות יש להדביק את הפאנלים מחדש.-----1,000 ₪.

25. לאחר הייבוש, יש לקלף טיח פגום ולבצע טיח חדש במקומות שנפגעו.-----5,000 ₪.

26. **התיקון:** יש לבצע צביעת האזורים שתוקנו בצבעים דוחי עובש.-----10,000 ₪.

27. על פי הממצאים ישנה חדירת רטיבות מהגליפים סביב חלון המרפסת.
נראה כי בוצעה התקנה חלולה בין המלבנים והקיר, והמצב הנתון גורם לחדירת רטיבות.
התיקון: יש לבצע איטום של החלון על פי הנחיות המפורטות להלן, לרבות פירוק החלון, איטום הגליפים הבנויים והתקנה מחדש כחוק לפי תקן 4068.1.
לאחר התיקונים יש לבצע **"בדיקת המטרה"**, לאימות הצלחת התיקונים.

הנחיות לתיקון:

- א. יש לפרק את ההלבשות של החלון.
- ב. יש לבצע איטום ע"י הזרקת חומר פוליאוריתני גמיש עד למילוי הרמטי בין המלבן וגליף הפתח הבנוי. חומרי איטום מתאימים לתיקון "כרמית PU" או "סיקה הייפלקס".
עפ"י תקן 4068.1.
- ג. יש להרכיב את ההלבשות מחדש.
- ד. יש לבצע איטום אדן החלון והגליפים הבנויים סיקה לסטיק T490 וצבע אקרילי מסוג רב גמיש.
- ה. יש לבצע תיקוני גמר שפכטל וצבע מסביב לחלון עד להעלמת נזקי הרטיבות.-----4,000 ₪.



עמוד 39 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024





עמוד 40 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

פרק 4 - ליקויים נוספים בדירה לפי אזורים.

כניסה המובילה אל הבית.

28. בדלת הכניסה לבית, הפרזול אותר דהוי וקורוזיבי.
התיקון: יש להחליף את הפרזול בדלת הכניסה לבית.-----700 ₪.

29. *

30. ציפוי דלת הכניסה אל הבית נצפה מלוכלך.
התיקון: יש להסיר את כתמי הלכלוך מציפוי הדלת.
במידה ולא יהיה ניתן להסיר את כתמי הלכלוך.
יהיה צורך להחליף את ציפוי הדלת.-----800 ₪.

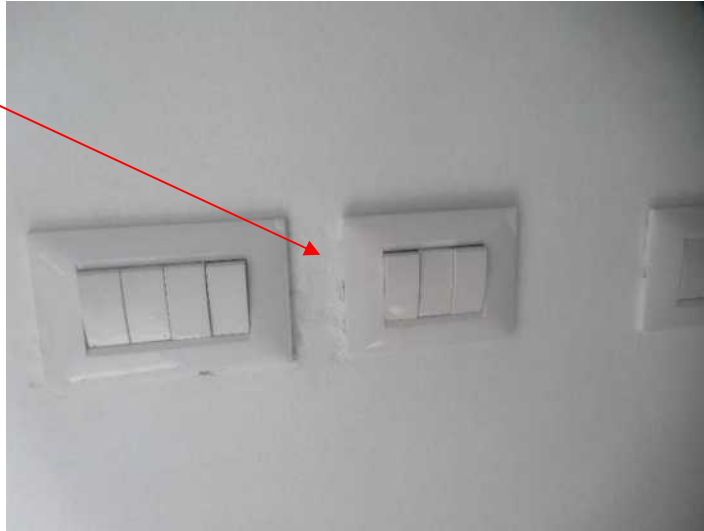
ציפוי דלת הכניסה לבית.





עמוד 41 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

31. באזור אביזרי הלחצנים בקיר הכניסה אל מבואת הבית נצפה חספוס של ציפוי הטיח.
התיקון: יש לבצע שיוף וצביעה למראה גמר חלק ואחיד בקיר.-----300 ₪.
הקיר בכניסה למבואת הבית.



ליקויים כלליים ברחבי הבית.

33. מישקי הריצוף בין אריחי הקרמיקה בוצעו ברוחב עד 1 מ"מ במקום לפחות 3 מ"מ כקבוע בתקן 1555.3 המצוטט להלן. הליקוי הנ"ל מתייחס לאזורים הבאים בדירה: סלון, מטבח, פינת אוכל, פרוזדור, שירותי אורחים, חדרי שינה, ממ"ד.
התיקון: יש לפרק את הריצוף ולבצעו מחדש עם מישקי ריצוף. ברוחב 3 מ"מ כקבוע בתקן 1555.3.
רוחב מישקים לא תקני גורם לשברים בקאנטים של אריחי הריצוף. הדבר ניכר ואותר באריחי הריצוף במקומות הבאים:

- בין "אי" המטבח לארונות אותרו 4 אריחי ריצוף עם שברים באנטים.
- בין הסלון למטבח נצפו 3 אריחי ריצוף עם שברים בקאנטים.
- בין הסלון לפינת האוכל נצפו 4 אריחי ריצוף עם שברים בקאנטים.
- בפרוזדור החדרים נצפו קאנטים באריחי הריצוף עם שברים.

אומדן עלות עבור פירוק אריחי ריצוף וביצוע רוחב מישקים עפ"י תקן 1555.3. -----80,000 ₪.

להלן ציטוט מת"י 1555.3.

4.6. מישקים רגילים

4.6.1. רוחב המישקים הרגילים בין אריחי קרמיקה יהיה 3 מ"מ לפחות: באריחים שמקצועותיהם קטומים,

רוחב זה נמדד במישקים שמתחת לקיטום.

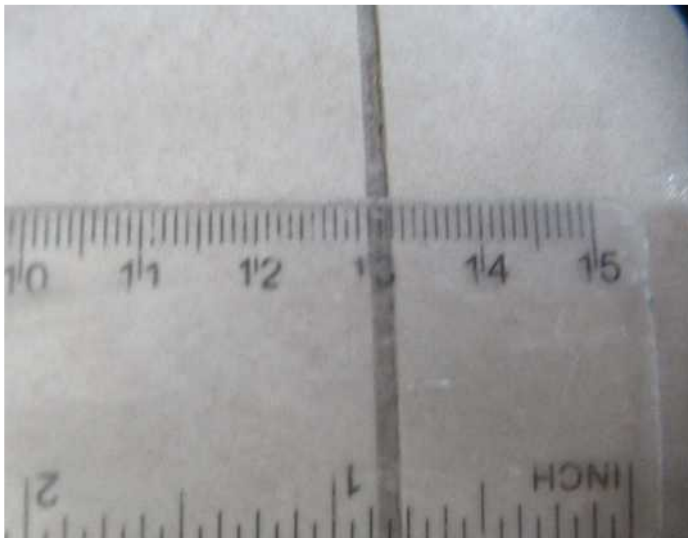


עמוד 42 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

מדידה באמצע מרכז הסלון של רוחב מישקים בין אריחי ריצוף במידה 80/80.



רוחב מדידת מישקים של 2 מ"מ בכניסה למטבח.





עמוד 43 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

אריחי ריצוף עם סימני פגמים/שברים בקאנטים במטבח.

סיבת השברים בין השאר, עקב מישקים לא תקינים



34. לא אותרו פקקים בפתחי הניקוז למניעת כניסת מזיקים.
לא הותקנו פקקים חד כיווניים בכל החלונות בדירה.
התיקון: בכל החלונות והתריסים, יש להתקין פקקים בחורי הניקוז.-----300 ש"ח.

להלן ציטוט מת"י 1068.1:

1. ת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על-פי מבנה
וגימור

החלון יחזו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של
מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי החלון ייעשו בהתאם לכללים
המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים
מתאימים.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 44 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

- 34.1. אי וודאות לגבי **בידוד תרמי** בארגזי התריסים, ואין גישה לפתיחת ארגזי התריסים. ביום הסיור אובחן כי אין אפשרות פתיחה של ארגזי התריסים בסלון מעל הוויטרינות. לא ידוע אם בוצע בידוד תרמי בארגזי התריסים מעל הוויטרינה בסלון, ובארגזי התריסים בחדרי השינה. בבדיקות שערכנו לא הייתה גישה לבדיקת הבידוד התרמי הנדרש בארגזי התריס על פי תקן 1509.2, ותקן 1045.
- על המוכר להציג אישור בדבר קיום בידוד תרמי של ארגז התריס, או לפתוח את הארגז ולבחון, אם ישנו בידוד תרמי. במידה וימצא כי לא קיים בידוד תרמי - יש לבצע השלמת בידוד בארגזי התריסים. **בשלב זה ללא תמחור.**

מטבח.

35. בקיר המטבח נצפו סימני סדקים. **התיקון:** יש לקלף את הטיח שנסדק ולבצע טיח וצבע מחדש.-----700 ₪.





עמוד 45 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

36. בתחתית הארון של המטבח הצוקל נצפה עם פגם.
התיקון: יש להחליף את הצוקל בתחתית ארון המטבח.-----400 ₪.

מצ"ב צילומי המחשה של הצוקל מתחת לארון המטבח.



וויטרינה היציאה אל מרפסת החצר של הסלון בצד המערבי.

37. בוויטרינה בסלון הזיגוג ללא סימון.
נדרש על פי תקן 1099 זכוכית בטחונת רבודה (טריפלס).
לוחות הזכוכית לא מסומנות, ולכן לא ברור טיבן.
על המוכר לספק אסמכתאות בדבר תקניות הזכוכיות.
במידה והזכוכיות לא תקניות, יש להחליפם.
המחיר הינו למקרה שהזכוכיות לא תקניות.---לא לסיכום----8,000 ₪.

לפי ת"י 1099.1.1, זכוכית אשר מותקנת במעקה חייבת להיות זכוכית רבודה.
ראה ס' 3.2.5.3 (תאריך הפרסום - אוקטובר 2018):
שמש במעקה תהיה עשויה זכוכית בטיחות רבודה מסוג A.

הסבר -זכוכית רבודה (טריפלס - תלת שכבתית)

זכוכית המיוצרת בהדבקה של שתי שכבות (לפחות) של זכוכית שטוחה שקופה באמצעות שכבת ביניים (אחת לפחות) עשויה פלסטיק. כאשר זכוכית כזו נשברת, שכבת הביניים מחזיקה את רסיסי הזכוכית, מגבילה את מידת השבר הנוצר בלוח הזכוכית לגודל מוגדר ומקטינה את הסיכון לפציעה.



עמוד 46 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

הסבר-זכוכית בידודית (בידודית):

זכוכית דו שכבתית אשר בין השכבות קיים מרווח אויר.
הזכוכית הבידודית הינה זכוכית למטרת בידוד תרמי.

במקרה של חלון עם זכוכית בידודית באזור סכנה המתחיל מהרצפה ועד גובה 150 ס"מ ומעלה ובהתאם לת"י 1099.1.1, סעיף 3.1.6, נדרש שהצד הפנימי של החלון הבידודית יהיה מזכוכית מחוסמת ברמה A.

ציטוט מהתקן 1099.1.1:

3.1.5 בשמשה העשויה זכוכית בידוד והמותקנת במקום כזה שיש לבני אדם גישה אליה משני צידה, יתאימו שני לוחותיה לדרישות פרק זה.

3.1.6 בשמשה העשויה זכוכית בידוד והמותקנת במקום כזה שהגישה אליה היא רק מצידה האחד (כגון שמשה המותקנת מעל קומת הקרקע בחזית המבנה, כאשר אין גישה אליה מהצד החיצוני של המבנה), למעט שמשה במחסום, יתאים לדרישות פרק זה רק לוח הזכוכית הנמצא בצד הנגיש (דרישות לשמשה עשויה זכוכית בידוד המותקנת במחסום ראו בסעיף 3.2.5.3).

38. ברגיי העיגון בחלונות והוויטריות בדירה בוצעו באמצעות ברגיי פלדה מגולוונים ללא כל הגנה קתודית.

התיקון: יש להחליף את ברגיי העיגון הקיימים לברגיי עיגון העשויים מחומר בלתי מחליד ובלתי מתמגנט.-----800 ש"ח.

להלן ציטוט מת"י 4068.1.

3. 4. אבזרי העיגון של המוצר

אבזרי העיגון של המוצר יהיו עשויים אלומיניום, פלדה לא-מחלידה, פלדת פחמן מטופלת נגד החלדה או חומר אחר שאינו מחליד, אינו מזיק למוצר ואינו מתקלקל במגע אתו.

העיגון או החיבור של המוצר למלבן סמוי עשוי פלדה או אלומיניום ייעשה בבורגי פח או בבורגי מכונה, העשויים פלדה לא-מחלידה. קוטרם הנומינלי של בורגי הפח יהיה 4.8 מ"מ לפחות. קוטרם הנומינלי של בורגי המכונה יהיה 5 מ"מ לפחות.

עיגון מוצר למלבן סמוי עשוי עץ ייעשה בבורגי עץ מתאימים.

הקוטר הנומינלי של ברגים המשמשים לעיגון המוצר לפתח לא יהיה קטן מ-4.8 מ"מ.

אבזרי העיגון יתאימו לחומרים שלתוכם יוחדרו.



עמוד 47 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

לפי תקן 1068.1 נדרש כי הברגים יהיו בלתי מתמגנטים.

204.2. חומרים וציפויים

204.2.1. האבזרים בחלון יהיו עשויים אלומיניום, זמק, פלסטיק, פלדה בלתי מחלידה או פלדה מטופלת נגד החלדה⁽¹⁰⁾! או כל חומר אחר שאינו מחליד, שאינו מזיק לחלון ושאינו מתקלקל במגע אתו.

204.2.2. במספרים לחלון נטוי (מין 104.1.2) לא יהיו חלקים עשויים פלדה בלתי מחלידה מגנטית. במקרה של חילוקי דעות לגבי מגנטיות הפלדה, תיבדק הפלדה בבדיקה מטלורגית או כימית, כדי לוודא שהיא אכן אוסטיטית.

204.2.3. הברגים יהיו עשויים פלדה בלתי מחלידה לא מגנטית⁽¹⁰⁾.

במקרה של חילוקי דעות לגבי מגנטיות הפלדה, תיבדק הפלדה כמפורט בסעיף 204.2.2 לעיל.

וויטרינת הסלון בצד המערבי.



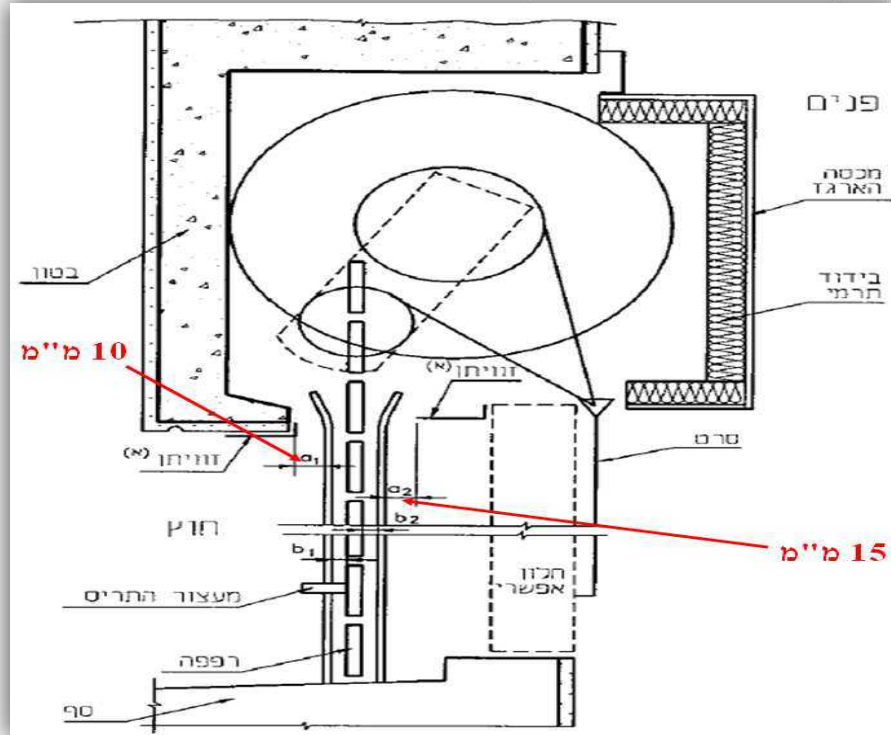
ברגים מתמגנטים.

39. ב – 2 הוויטרינות אותרו מרווחים בין תריס לארגז תריס.
נמדדו מרווחים מעל המותר בתקן 1509.2, בין תריסי הגלילה לבין ארגזי התריס.
התיקון: יש להשלים 2 פרופילי זווית כדי להקטין את המרווח למרווחים התקניים כמפורט
בשרטוט שלהלן מתקן 1509.2 - סעיף 3.6.1 המצוטט להלן. -----3,000 ₪.



עמוד 48 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

להלן ציטוט מת"י 1509.2:



40. בהלבשת האלומיניום אותרו שריטות בוויטרינה הפונה לכיוון מערב.
התיקון: יש להחליף את ההלבשה בוויטרינה בכיוון מערב.-----1,200 ₪.





עמוד 49 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

41. סביב מסגרת הוויטרינה הדרומית אותר מרווח בין ההלבשות כלפי הגליפים הבנויים. במצב הקיים רטיבות תחדור פנימה אל הבית מחוסר איטום כלפי הגליפים הבנויים. **התיקון:** יש לבצע איטום כנדרש לתיקון המרווח לכל גובה מסגרת הוויטרינה מהצד של החצר. **אומדן עלות:**-----**800 ₪.**



מרווח כלפי הגליפים הבנויים בוויטרינה הדרומית.

מעבר מכיוון הסלון המוביל אל פרוזדור החדרים.

42. בלוח החשמל אותרו מרווחים בין המאמתיים. בארון החשמל קיימים מרווחים בין המאמתיים אשר עלולים לגרום להתחשמלות אדם הנוגע בלוח. **התיקון:** יש לכסות את המרווחים בפקקים מחומר פלסטי.-----**300 ₪.**

43. לא בוצע מחיצה אטומה בין קווי החשמל לבין קווי תקשורת. בתקרת הארון נצפתה מחיצת גבס עם פתחים ושברים. על פי הוראות תקנות החשמל המצוטטות להלן נדרשת מחיצה אטומה מחומר בניה שאינו דליק בין ארון מערכת החשמל ומערכת שרות אחר. **התיקון:** יש לבצע מחיצת הפרדה אטומה להפרדה בין המערכות. **קבוע בתקנות.**-----**2,000 ₪.**



עמוד 50 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

להלן ציטוט מתקנות החשמל התש"ס 2000
(התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך).

מובל שאינו צינור המשמש שירות אחר.
25. (ב) במובל כאמור המיועד להנחה שהיא בעיקרה אנכית לא תותקן מערכת של מים, ביוב, דלק וכדומה, אלא אם כן הותקנה בינה לבין הכבל מחיצה אטומה מחומר בניה שאינו דליק.

תקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל), התשע"ה – 2015

פרק ו' : הוראות שונות

סיום קווי חשמל 16. מותר שקווי חשמל ובזק יסתיימו בתוך ארון או תיבה משותפים רק אם ובזק - בארון או בתיבה
מתקיימים שני התנאים אלה :
(1) בוצעה הפרדה בין מיתקן החשמל לבין מיתקן הבזק
באמצעות אמצעים מכאניים הניתנים לפירוק באמצעות כלים בלבד;
(2) המיתקנים סומנו באופן שניתן להבחין ביניהם.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 51 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

שירותי אורחים.

44. ברזי הניל עם מרווחים ביציאה ממישור הקיר ללא איטום, וללא גמר. חיבורי האונטרפוצים (ברזי הניל) הינם ללא איטום. יציאת צנרת מים מהקיר ללא איטום עלולה לגרום לחדירת מים אל תוך הקיר ומשם לשאר חלקי הבית. מים הזולגים מהברזים הן מהחיבורים והן מהברז בקצה, עלולים לגרום לרטיבות. **התיקון:** יש לבצע מילוי ע"י חומר כדוגמת "סיקה סיל C" או חומר אטימה אחר בכל המרווח שנוצר בין חדירת הצנרת ובין הקיר.-----500 ₪.

יציאת ברזי הניל ממישור הקיר.



45. אותר חיתוך סביב מכסה הביקורת ברצפת שירותי אורחים רחב מידי ולא מדויק. **התיקון:** יש להחליף אריח ריצוף, ולבצע חיתוך סביב מכסה הביקורת מדויק יותר.-----400 ₪.





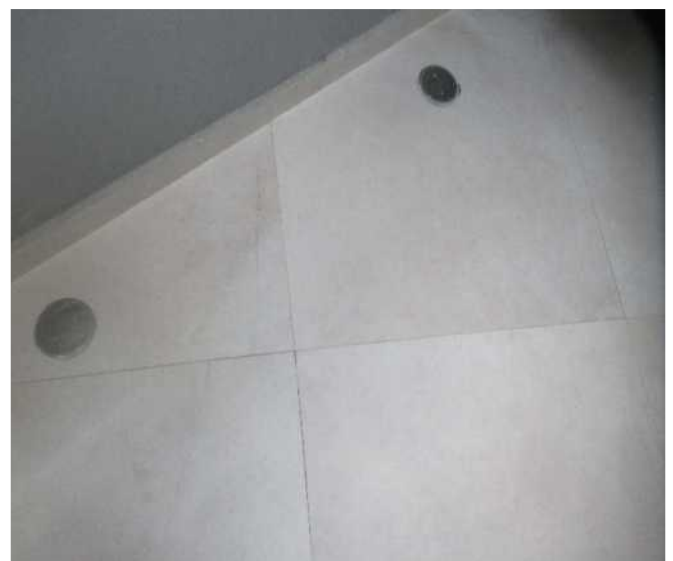
עמוד 52 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

46. מתחת לקו החלון אותר בקיר גמר טיח גבשושי ומחוספס.
התיקון: יש לבצע גמר טיח למראה חלק ואסתטי.-----**400 ₪.**

47. נצפה סדק טיח נימי בקרבת החלון בקיר.
התיקון: יש לבצע צביעה לתיקון הסדק.-----תומחר ויתוקן במסגרת **סעיף 46** לעיל.



48. שינוי גוון הרובה והתפוררות במישקי הריצוף.
מראה מילוי הרובה במישקי הריצוף הינו בגוונים שונים, וישנם סימני התפוררות.
הליקוי אותר בחדר שירותי אורחים.
התיקון: יש לחרוץ את המישקים ולבצע מילוי רובה מחדש.-----**800 ₪.**



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

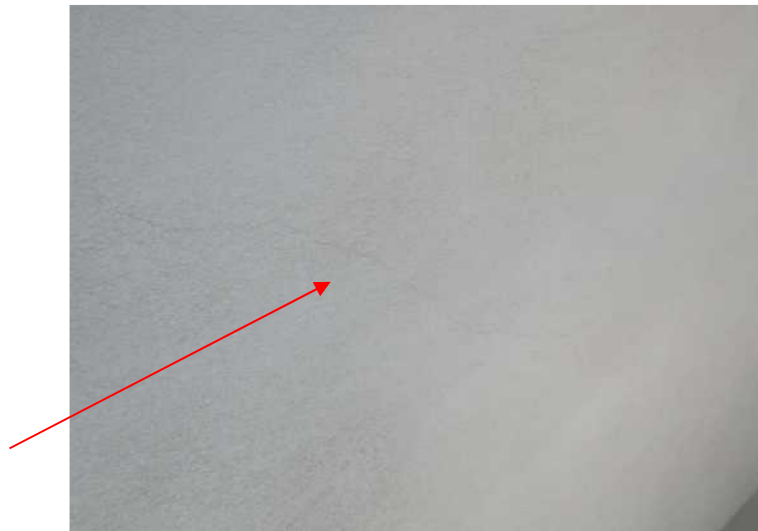
חשרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 53 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

49. בתקרת שירותי אורחים אותרו סדקים המאופיינים כסדקים קונסטרוקטיביים. עפ"י הסימנים סדקים אלו הינם היתכנות כתוצאה מרטיבות. מעל תקרת שירותי אורחים יש גג של הבית, ומונחים מערכות סולאריות, וצנרת חודרת בקירות. יש לבצע תיקון אשר מסוגל "להכיל" שאיפה קונסטרוקטיבית להרחבת הסדקים בעתיד. ההמלצה הינה תיקון באמצעות חומרים גמישים כדוגמת **סיקה פלקס 11FC**. **התיקון:** יש לאתר את חדירת מקור הרטיבות מעל לתקרת חדר שירותי אורחים, לאחר תיקון מקור הרטיבות יש לבצע צביעה לתיקון הסדקים באמצעות FC-11-----800 ₪.



חדר רחצה כללי.

50. במעבר לכיוון חדר הרחצה נצפה סדק בקו חיבור בין הקירות. **התיקון:** יש לקלף את הטיח שנסדק ולבצע טיח וצבע מחדש.-----500 ₪.





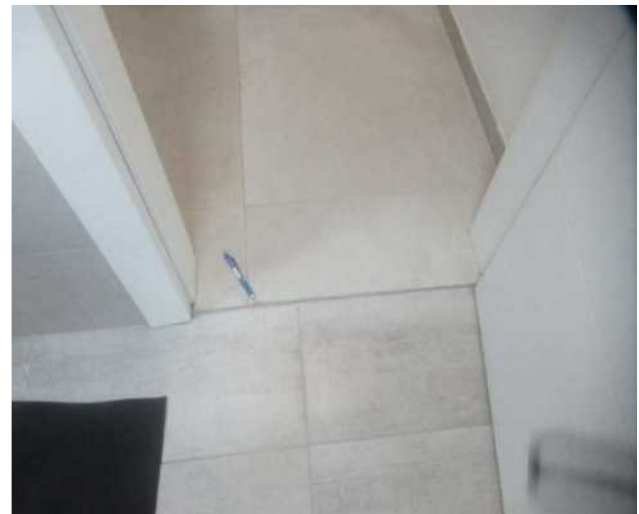
עמוד 54 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

51. מעל דלת חדר הרחצה אותר כבל חשמל ללא שימוש.
במידה ואין כל שימוש בכבל החשמל יהיה ניתן לבטלו.

עלות ביטול הכבל ע"י חשמלאי מוסמך.----- 300 ₪.

52. במפתן המעבר אל חדר הרחצה נצפה סיומת חיתוך לא מדויק כלפי סף האלומיניום.

התיקון: יש להחליף אריח ולבצע קו חיתוך עם סיומת מדויקת.----- 400 ₪.



חדר ממ"ד.

53. מפתן המעבר אל חדר הממ"ד אותר עם חלודה.

עפ"י הסימנים החלודה נוצרה עקב רטיבות כלואה במצעי הריצוף.

התיקון: יש לפרק את סף המתכת במפתן המעבר, ואריחי ריצוף של הפרקט בצמוד למלבנים מתוך החדר, וכן, פירוק של אריח ריצוף קראמי אחד מחוץ לחדר הממ"ד.

לאחר מכן, יש לבצע צביעה עד לתחתית בסיסי המלבנים,

בצבע נוגד חלודה כדוגמת "המרייט - של יעקובי" או "סיקה קור 6630".----- 1,500 ₪.





עמוד 55 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

54. דלת ההדף של הממ"ד נסגרת רק בטריקה וננעלת באופן קשה.
התיקון: יש לכוונן את הסגירה של הדלת כך שסגירתה ונעילתה יהיו קלים ותקינים.-----400 ₪.

55. גמר הטיח כלפי קווי פתח דלת הממ"ד בוצע בצורה בלתי מדויקת.
התיקון: יש לבצע תיקוני טיח וצבע.-----300 ₪.

56. בדלת הממ"ד לא הותקן מעצור (סטופר).
התיקון: יש להתקין מעצור בדלת הממ"ד למניעת פגיעה בקיר.-----100 ₪.

57. מלבני דלת הממ"ד אותרו מלוכלכים בצבע.
התיקון: יש להסיר את הצבע ממלבני דלת הממ"ד.-----300 ₪.

58. כנף ההדף בחלון הממ"ד ללא גמר צביעה.
התיקון: יש לבצע צביעה בכנף ההדף של חלון הממ"ד.-----300 ₪.

59. גמר עיבוד הטיח בפתחי הצינורות מעל דלת הממ"ד בוצע בצורה לא מעובדת.
התיקון: יש לבצע גמר עיבוד טיח וצבע.-----300 ₪.

פתחי צינורות מעל דלת הממ"ד.





עמוד 56 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

60. באדן חלון הממ"ד נצפו פתחים למילוי דייס צמנטי ללא סגירה וגמר.
התיקון: יש למלא דייס צמנטי, ולבצע שפכטל וצביעה להעלמת סמני המסגרות.-----300 ₪.

אדן חלון הממ"ד.



חדר שירות.

61. דלת בחדר השירות המובילה אל החצר בצידו הצפוני חורקת ומרעישה.
התיקון: יש לשמן את צירי הדלת לתיקון חריקות רעשי הדלת.-----300 ₪.





עמוד 57 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

חדר רחצה הורים.

62. במפתן המעבר בין חדר שינה הורים לחדר רחצה לא בוצעה הנמכה.
התיקון: יש לבצע הנמכה בין חדר הרחצה לחדר שינה.
על מנת לבצע הנמכה התיקון כרוך בפירוק הריצוף והתקנה מחדש.
אומדן עלות:-----2,000 ₪.

מפתן מעבר אל חדר רחצה הורים.



להלן ציטוט מת"י 1555.3 - סעיף 4.1.1.3

הכנת התשתית להתקנת מערכת איטום בשטחים מרוצפים החשופים לגשם, כגון מרפסות וגגות, תעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1752 חלק 1. התקנת מערכת איטום עשויה יריעות ביטומן בשטחים שאינם חשופים לגשם תתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1752 חלק 2. התקנת מערכת איטום מחומרים אחרים תתאים להוראות המתכנן והיצרן.
שטחים מרוצפים החשופים לגשם, שהאריחים יונחו בהם על תשתית לא-קשיחה (ראו בהגדרה 1.3.2), ינוקזו ניקוז כפול: הן פני השטח המרוצף והן פני שטח שכבת האיטום שמתחת לתשתית ינוקזו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1205 חלק 2 (ראו ציור 3).
לסיפי פתחים המחברים משטחים מרוצפים באזורים לא רטובים עם משטחים באזורים רטובים, כגון: מרפסות, גגות וחדרי רחצה יתוכנן מעבר מודרג או אחר, לשם מניעת מעבר מים מהאזור הרטוב לאזור הלא רטוב.
פרטים ודוגמות הנוגעים למעברים בין משטחים מרוצפים באזורים לא רטובים למשטחים מרוצפים במרפסות ובגגות ראו בתקנים הישראליים ת"י 1752 חלק 1 וחלק 2.



עמוד 58 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

5.1.4.7. בדיקת הימצאות אמצעים למניעת מעבר מים מאזורים רטובים לאזורים לא רטובים
בודקים הימצאות מעברים מודרגים או אחרים, למניעת מעבר מים מאזורים רטובים לאזורים לא רטובים.

סיפי הפתחים בין אזורים לא רטובים לאזורים רטובים יעמדו בדרישות סעיף 4.1.1.3.

63. במקלחון הרחצה נצפו סימני עובש במקלחון.
במישק המחבר בין הרצפה לקיר בוצע איטום בחומר שהוא לא אנטי בקטריאלי.
התיקון: יש לחרוץ את הרובה הקיימת, לבצע מישק ביניים ברוחב 6 מ"מ לפחות ולבצע מילוי בחומר איטום גמיש אנטי בקטריאלי כדוגמת "סיקה סיל C".-----800 ₪.

מצ"ב צילומי המחשה מתוך מקלחון רחצה הורים להלן:

מקלחון רחצה הורים.



64. בחדר רחצה הורים לא הוצגו אסמכתאות כי בוצעה זכוכית בטחונות.
לוחות הזכוכית לא מסומנות, ולכן לא ברור טיבן.
על המוכר להציג אסמכתאות לטיב הזיגוג.
במידה והזכוכיות לא תקניות, יש להחליפם.
המחיר הינו למקרה שהזכוכיות לא תקניות.-----לא לסיכום-----4,000 ₪.

על פי תקן 1099:



עמוד 59 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

3.2.6 שמשות בחדרי אמבטיה, בברכות שחייה ובאזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה⁽⁴⁾

שמשה המותקנת ברכיב כלשהו (ראו גם סעיף 3.1.2) בחדר אמבטיה, במקלחת, בברכת שחייה או באזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה על משטח רטוב, תהיה עשויה זכוכית בטיחות מסוג C לפחות.
דרישה זו אינה חלה על שמשה הנמצאת כולה מעל גובה 2.05 מ' מהרצפה.



וויטרינת חדר שינה הורים - המובילה אל המרפסת המקורה בצד מערב.

65. לא אותר סימון בזיגוג הוויטרינה ביציאה מרפסת חדר שינה הורים. (אזורי סכנה על פי התקן).
חוסר הסימון יוצר מצב של חוסר וודאות לגבי תקניות המוצרים.
על המוכר להציג אסמכתאות לטיב הזיגוג.
עלות החלפת הזיגוג.-----לא לסיכום-----4,000 ש"ח.





עמוד 60 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

בוויטריות נדרשת זכוכית בטחונות (טריפלס) מחוסמת בדרגה A.

גיליון תיקון מס' 1 לתקן הישראלי ת"י 1099 חלק 1.1 (נובמבר 2010)

אחרי סעיף 3.2.5.2 יוסף סעיף 3.2.5.3 כלהלן:

3.2.5.3. בחירת הזכוכית לשמשה במעקה

שמשה במעקה תהיה עשויה זכוכית בטיחות רבודה מסוג A.

בחירת זכוכית הבטיחות תיעשה בהתאם לאופן התקנת השמשה לפי הכללים שלהלן:

(א) זכוכית בטיחות רבודה ששכבותיה אינן מחוסמות מתאימה לזיגוג מעקה בתנאים אלה:

- השמשה אחוזה בכל צידה אחיזה רציפה (ראו הגדרה 1.3.7); או

- השמשה אחוזה בשלושה צדדים, לכל אורך הצלע, אחיזה רציפה; או

- השמשה אחוזה בשני צדדים, לכל אורך הצלע, אחיזה רציפה.

(ב) זכוכית בטיחות רבודה ששכבותיה מחוסמות מתאימה לזיגוג מעקה, בתנאים אלה:

- השמשה אחוזה בכל היקפה אחיזה רציפה או אחיזה לא רציפה; או

- השמשה אחוזה בשלושה צדדים אחיזה רציפה או אחיזה לא רציפה; או

- השמשה אחוזה בשני צדדים אחיזה רציפה או אחיזה לא רציפה; או

- השמשה אחוזה בצידה התחתון בלבד, לכל אורך הצלע, אחיזה רציפה.

הערות:

(א) אין לזגג מעקה כאשר השמשה אחוזה בצידה התחתון בלבד, אחיזה לא רציפה.

(ב) אין לזגג מעקה בזכוכית בטיחות מחוסמת.

מרפסת חדר שינה הורים (מקורה פרגולה) בצד מערב.

66. *****.

67. בין מסילות הוויטרנה קיימת "תעלת מים" לא מנוקזת.

התיקון: יש לפתוח מעברים לניקוז הרטיבות במסילות.-----400 ש"ח.





עמוד 61 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

66. הקאנט בדופן הגגון מעל הוויטרינה הדרומית, סופג רטיבות ומחדיר פנימה.
התיקון: יש לבצע איטום וגמר מתאים לתנאי חוץ.---יתוקן במסגרת הסעיף להחלפת הגג.



חדר שינה אמצעי.

67. פאנלים בקיר הגובל בחדר רחצה מתפרקים.
התיקון: יש לפרק את הפאנלים ולהתקין מחדש.-----תומחר ויתוקן במסגרת **סעיף 24** לעיל.

מקלחון רחצה בין 2 חדרי שינה.

68. במקלחון הרחצה נצפו סימני עובש במקלחון.
במישק המחובר בין הרצפה לקיר בוצע איטום בחומר בלתי גמיש.
המישק הנ"ל מוגדר בתקן 1555.3. כמישק בינים ורוחבו 6 מ"מ.
התיקון: יש לחרוץ את הרובה הקיימת, לבצע מישק ברוחב 6 מ"מ לפחות ולבצע מילוי בחומר איטום גמיש אנטי בקטריאלי כדוגמת "סיקה סיל C".-----**800 ש"ח.**
סימני עובש של המילוי סביב היקף רצפת המקלחון.





עמוד 62 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

69. בדלת הפנים המפריד בין חדר הרחצה לחדר שינה מצד מערב אותרה פגיעה.
התיקון: יש להחליף את דלת הפנים לדלת חדשה.-----נ"ח 400.

70. לא בוצע איטום במרווחים בתחתית הלבשות (ברגלי כיסוי) מלבן הדלת,
וזאת בניגוד להוראות ת"י 23.2.
התיקון: יש לבצע איטום בחומר מסוג "סיקסיל C".-----נ"ח 200.

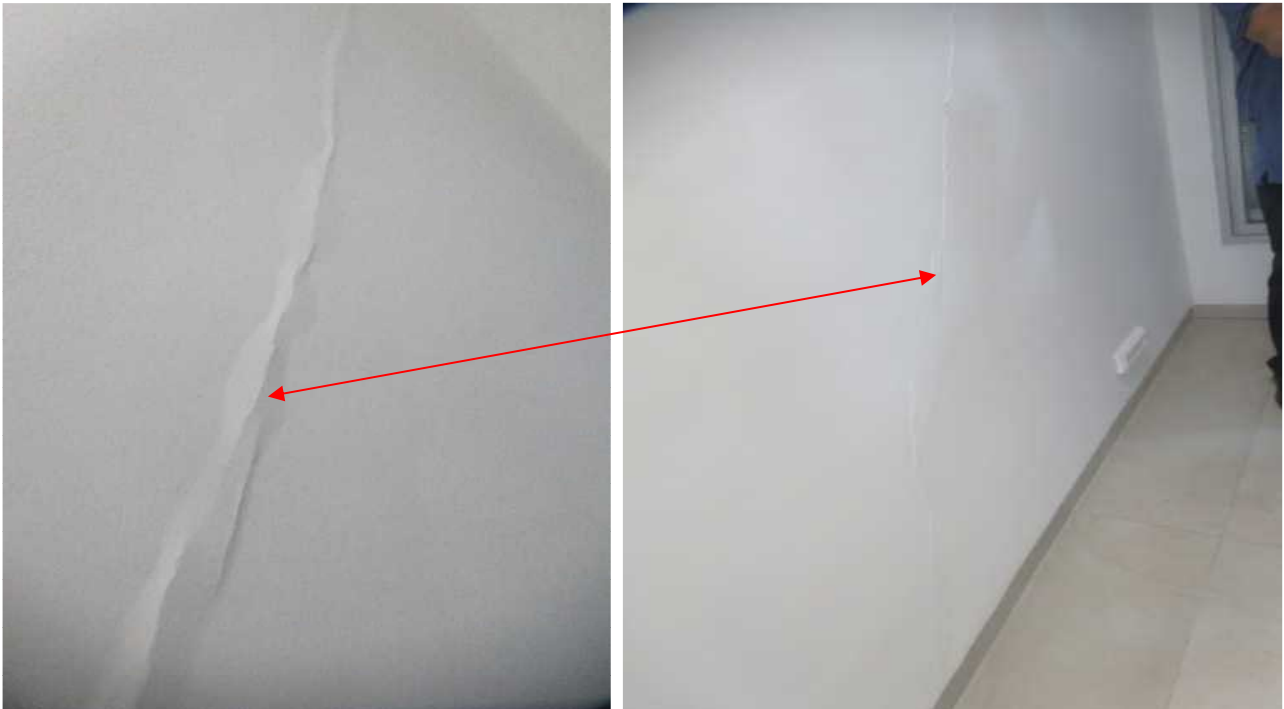
חדר שינה מצד מערב.

71. אותרו 2 קופסאות חשמל ללא סגירה וחוטי חשמל חשופים.
התיקון: יש לבצע סגירה למניעת מגע עם חוטי החשמל שאותרו גלויים.-----נ"ח 500.

פרוזדור החדרים.

72. נצפה סדק אלכסוני עובר.
התיקון: יש לבצע תיקון אשר מסוגל "להכיל" שאיפה קונסטרוקטיבית להרחבת הסדקים בעתיד.
ההמלצה הינה תיקון באמצעות חומרים גמישים כדוגמת **סיקה פלקס 11FC**.
מצורף מפרט תיקונים לפי הוראות יצרן להלן.
אומדן עלות:-----נ"ח 700.

קיר הפרוזדור גובל עם חדר שינה הורים – סדק עובר אלכסוני בקטע אורך 2.60 מטר.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



להלן מפרט תיקונים של היצרן:

מפרט טכני / המלצות לביצוע

מהדורה: 0000-611500

גירסה: 11/2011

מפרט לאיטום ותיקון סדקים עובדים בסיקפלס 11FC*

סיקפלס 11FC הנו מסטיק פוליאורתי חד קומפוננטי גמיש וחזק, (SHORE A HARDNESS 45) המיועד לאיטום וסגירת סדקים רגלים ועובדים עד 10%.

סיקפלס 11FC הנו בעל כושר הדבקה גבוה במיוחד, המבטיח סדק סגור ואטום למשך שנים רבות.

סיקפלס 11FC קל לצביעה בכל גוון וצבע, מיד עם גמר ההתקשות והתפלמרות.

סיקפלס 11FC עמיד ברטיבות, כימיקלים, דלקים, שפכים, מי ים, גזים ו-U.V.

סיקפלס 11FC משמש כמקשר, מחבר ואוטם חיבורים וסדקים בין מתכות, אלומיניום, עץ, זכוכית, P.V.C., גומי ועוד.

1. הוראות שימוש:

- א. יש לפתוח את הסדק לרוחב של כ- 5 מ"מ ועומק 10 מ"מ. במקרה וקיימת על הקיר שכבת טיח עבה, מומלץ לפתוח את הסדק לפחות 1 ס"מ לתוך התשתית מעבר לטיח, על מנת למנוע היסדקות הטיח במקום אחר.
- ב. יש לנקות מאבק ולכלוך. מומלץ למרוח סיקה פריימר W.A.S.P בתוך הסדק בעזרת מכחול ולהמתין לייבוש מלא (כ- 10 דקות).
- ג. יש ליישם את הסיקפלס 11FC לתוך הסדק ולהחליק עם פני הבטון או הטיח. לקבלת מילוי מלא ואחיד עם פני הקיר מומלץ להדביק נייר דבק (מסקינטייפ) משני צידי הסדק, למלא ולהחליק עם שפכטל. מיד בגמר ההחלקה יש להוריד את נייר הדבק.
- ד. זמן ייבוש למגע 1-2 שעות, ניתן לצבוע לאחר יומיים מהייבוש.
- ה. החומר דביק מאוד וקשה להסרה לאחר ייבוש לכן, מומלץ לנקות ידיים וכלים מיד עם טינר מסוג טולאול, קסילול או טינר 21.



עמוד 64 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

מרפסת החצר ביציאה מהסלון בצד המערבי.

73. בבדיקת שיפועים מכיוון הווטרנה הדרומית אל כיוון תעלת הניקוז נמדדו שיפועים נמוך מ-1% אחוז.

שיפועי הניקוז כפי שנמדדו נמצאו נמוכים מהקבוע בתקן 1555.3.

התיקון: יש לפרק את הריצוף בשטח של כ- 33 מ"ר,

ולבצע מחדש בשיפועים תקינים עפ"י תקן 1555.3-----16,500 ₪.

להלן ציטוט מתקן 1555.3 סעיף 3.2:

3.2 מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון⁽¹⁰⁾. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיו 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933

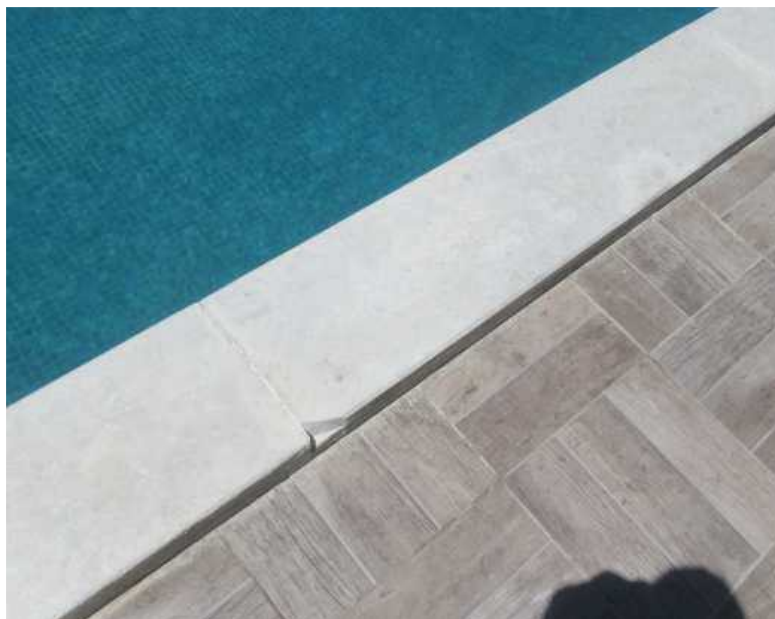


עמוד 65 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

74. תעלת הניקוז מול הוויטרינה הדרומית חלודה.
התיקון: יש להחליף את תעלת הניקוז לתעלה חדשה.-----700 ₪.



75. לוח השיש בשפת הבריכה אותר עם שבר.
התיקון: יש להחליף את לוח השיש.-----500 ₪.





עמוד 66 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

76. חיפוי הפח בפינה צפון מערבית בחלקו התחתון חלוד ואכול.
התיקון: יש להחליף את חיפוי הפח.-----**1,300 ₪.**



77. לא בוצע מעקה סביב היקף הבריכה.
התיקון: יש להתקין מעקה סביב היקף הבריכה בקטע של כ- 60 מ"א.
אומדן עלות:-----**18,000 ₪.**

מצ"ב ציטוט מתקנות הבריכה:

כניסה מבוקרת
לבריכת שחיה
תק' (מס' 2)
תנש"ח-2008

10) בבריכה פרטית יותקנו אמצעים לתחזית השטח שסביב בריכת השחיה, המקום שבו מותקנות מערכות ההפעלה, ומקום החומרים המסוכנים, באופן שתימנע כניסה לא מבוקרת של בני אדם, ובכלל זה ילדים ופעוטות, לבריכת השחיה ולמקומות האמורים



עמוד 67 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024



חזית דרומית של הבית.

78. נצפו סדקים בקיר הבנוי של החומה הדרומית.

התיקון: יש לבצע תיקון אשר מסוגל "להכיל" שאיפה קונסטרוקטיבית להרחבת הסדקים בעתיד. ההמלצה הינה תיקון באמצעות חומרים גמישים כדוגמת **סיקה פלקס 11FC** + צביעה של הקיר הבנוי בחומה הדרומית לקבלת גוון צבע אחיד בכל שטח הקיר הבנוי. מצורף מפרט תיקונים לפי הוראות יצרן **בסעיף 72** לעיל.

אומדן עלות:-----**2,500 ₪.**



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 68 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

79. לא אותרו ברגיי עיגון לקיבוע אבני הקופינג בנדבך החומה הדרומית.
אבני הקופינג (נדבך ראש) בוצעו ללא קיבוע בברגיי עיגון,
ללא פקקי אטימה לפתח הקידוח, וללא מישקי התפשטות.

התיקונים הנדרשים:

- יש לקבע את אבני הקופינג בברגים כנדרש בהוראות התקן.
- יש לבצע מישקי התפשטות, ברוחב 6 מ"מ, ממולא ברובה גמישה.
מרחק בין מישק למישק- 3 מ'.
- ביצוע מישקי התפשטות, ברוחב של 6 מ"מ.
ביצוע העבודות ללוחות הקופינג הינו בחומה הדרומית.
אומדן עלות לסעיף זה:-----3,000 ₪.

להלן ציטוט מת"י 2378.4:

4.5.2 אבנים המודבקות על צידם העליון של משטחים אופקיים (למשל כרכוב עליון או קופינג)
יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לכל אבן.
במקרה זה, כל 3 מטר יהיה מישק התפשטות ביניים.





עמוד 69 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

80. סביב מכסה קופסת הביקורת בוצע חיתוך רחב ולא מדויק.
התיקון: יש להחליף 3 אריחי ריצוף, ולבצע חיתוך עם סיומת מדויקת מחדש.
אומדן עלות:-----**800 ₪.**



81. יציאת צינור הגז ממישור הקיר הבנוי אותרה ללא איטום.
התיקון: יש לבצע איטום ביציאת צינור הגז.
אומדן עלות:-----**200 ₪.**

82. פאנלים לאורך 2 צידי הקירות מלוכלכים צבע.
התיקון: יש להסיר את לכלוכי הצבע מהפאנלים בקטע אורך כולל משני הצדדים 12 מטר.
במידה והניקוי לא יצליח יהיה נדרש להחליף את הפאנלים.
אומדן עלות בשלב זה עבור ניקוי, בלבד:-----**600 ₪.**





עמוד 70 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

83. בקרבת הווטריןנה הדרומית הותקנה מצלמה ללא איטום וחוסר גמר בקיר. באזור שהמצלמה הותקנה בעת גשמים רטיבות תחדור פנימה אל הבית, ועקב חשיפת חוטי החשמל/תקשורת גלויים עלולים להיווצר קצרים חשמליים. **התיקון:** יש לבצע איטום, סגירה, וגמר מתאים לתנאי חוץ.

אומדן עלות:-----500 ₪.



84. מישקי הריצוף בצד הדרומי לא מלאים וישנם סימני התפוררות של הרובה. וזאת בניגוד להוראות התקנים 1555.3 ו- 314.

הדבר ניכר מאחר ולא אותרו נשמים לשחרור לחצים למצעי אריחי הריצוף. **התיקון:** יש לבצע נשמים לריצוף לשחרור לחצים כך שמילוי הרובה בין המישקים לא יתפורר. אומדן עלות:-----2,500 ₪.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 71 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

משטח מרוצף של החניה.

85. אותרו 4 אריחי ריצוף עם שברים.

התיקון: יש להחליף 4 אריחי ריצוף.-----1,200 ₪.



86. אותרו 3 בריכות ביוב עם טבעות חלודים.

התיקון: יש להחליף את טבעות של בריכות הביוב.-----1,200 ₪.





עמוד 72 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

חזית מזרחית של הבית.

87. נצפו סדקים בקיר הבנוי בכניסה המובילה אל הבית.

התיקון: יש לבצע תיקון באמצעות חומרים גמישים כדוגמת **סיקה פלקס 11FC** + צביעה של הקיר הבנוי לקבלת גוון צבע אחיד בקיר הבנוי בכניסה לבית. מצורף מפרט תיקונים לפי הוראות יצרן **בסעיף 72** לעיל.

אומדן עלות:-----**1,500 ₪.**



מסתור הפילר של הבית.

88. הרצפה והקירות לא רחיצים במסתור הפילר.

התיקון: יש לבצע גמר קירות ורצפה מתאים לתנאי חוץ, ורחיצים.

ולרצף רצפה רחיצה ברצפת הפילר.-----**1,500 ₪.**





להלן ציטוט מתקנות התכנון והבניה:

6.11 (א) בביתן אשפה ובחדר אשפה יבוצע גימור רצפת בטון יצוקה חלקה בשיפוע קל לעבר פתח המבנה, או בשיפוע לעבר נקודת ניקוז בתחום המבנה; אם חדר האשפה נמצא מעל חלקי בניין אחרים, איטום יבוצע לפני שכבת הריצוף או היציקה הסופית; ואולם בביתן אשפה או בחדר אשפה המיועדים למכל אשפה או עגלת אשפה, **ייתקן ריצוף רחיצ** (מסוג טרצו, קרמיקה או בדומה לכך) בדרגת החלקה R10 לפחות, עם שיפועים לעבר נקודת ניקוז בתחום המבנה.

89. אותרה פסולת בתוך מסתור הפילר.
התיקון: יש לפנות את הפסולת למראה נקי.-----**400 ₪.**

90. אותרו אבני ריצוף אבן משתלבת שבורים.
התיקון: יש להחליף את אבני ריצוף אבנים משתלבות שנצפו עם שברים.-----**400 ₪.**

91. לא זוהה מז"ח (מונע זרימה חוזרת) בהתפצלות בין מערכת ההשקיה למערכת ממי השתייה.
התיקון: יש להתקין מז"ח כנדרש.-----**1,500 ₪.**

להלן ציטוטים בנושא המז"ח.

2. 1. 2. אם קיימות בבניין מערכות שונות להספקת מים, והן מוזנות מרשת הספקת מי שתייה, מותר חיבור בין רשתות אלה, בתנאי שיינקטו אמצעים מתאימים ומספיקים למניעת זיהום מי השתייה, כגון התקנת אבזרים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח), בהתאם לדרישות הל"ת, לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ"ב-1992, ולהנחיות המתכנן.
אבזר מונע זרימת מים חוזרת (מז"ח) יותקן ויבדק לפי התקן הישראלי ת"י 4426.



להלן ציטוט מת"י 1205.1

הגנת הספקת מים הראויים לשתייה

2.3

2.3.1 זיהום (תיקון : תש"ס)

כל הצנרת של הספקת המים הראויים לשתייה וכל חלקיה ומכשיריה ביחוד כל המוצאים לספיקת המים מצינורות, מאבזרים, זרנוקי גומי, צינורות איזור, צינורות גלישה, מכשירים מונעי זרימה חוזרת וציוד דומה, לא יותקנו במצב המאפשר את טיבועם בתוך נוזל או חומר מזוהם.

2.3.2 זרימה חוזרת (תיקון : תש"ס)

מערכת חלוקת המים תוגן בפני זרימה חוזרת. להגנת מוצא מים בפני זרימה חוזרת יש להעדיף סידור שלפיו קצה המוצא שממנו זורמים המים יהא מורם במרחק מסויים מעל שפת הקיבול של הכלי שלתוכו זורמים המים. מרחק זה יהווה "מינימום של רווח האויר" הדרוש (מרווח אויר).

ביתן האשפה של הבית.

92. לא אותרה נקודת מים לשטיפת פחים.

התיקון: יש להתקין נקודת מים לשטיפת פחים.-----1,200 ₪.

להלן ציטוט התקנה:

ברז שטיפה וניקוז תק' (מס' 2) תשס"ט-2008

6.08 (א) בתחום מבנה לאחסנת כלי אצירת אשפה, או בקרבתו, יותקן ברז מים ונקודת ניקוז; אם קיים ברז המים בסמוך למבנה האמור, תותקן נקודת ניקוז נוספת בתוך המבנה; במבנה למכולת אשפה או מכולת דחס, תותקן תעלת ניקוז עם רשת, למניעת גלישת נוזלים מחוץ למבנה. (ב) לא נדרש סידור ניקוז לברז המותקן בתחום הגינה בעבור ובסמוך למכל אשפה בודד.

93. לא אותר גלגלון לכיבוי אש.

התיקון: יש להתקין גלגלון לכיבוי אש.-----1,500 ₪.

להלן ציטוט מהוראת כיבוי אש מס' 550 - סעיף 3.4.5.4



עמוד 75 מתוך 75
סימוכין: אשכולות. 2534.2024

גלגלון כיבוי אש	3.4.5.4	(א) בכל מפלס קומתי בקרבת פתחי הכניסה לקומה, או במקום אחר בקומה שיקבע על ידי עורך הבקשה יותקן גלגלון כיבוי אש. מיקום הגלגלון ואורך הצינור ייתן כיסוי מתאים לכל שטח הקומה. במידת הנדרש יותקנו גלגלונים נוספים שיבטיחו כיסוי לכל שטח הקומה. (ב) המזנק המחובר לגלגלון יהיה מתאים לספיקת מים של 40 ליטר/דקה לפחות בלחץ עבודה של 1.4 בר. (ג) על בנין מגורים צמוד קרקע לא יחול פרט משנה (א). לבנין מגורים צמוד קרקע יותקן גלגלון בתחום המגרש. אפשר שגלגלון אחד ישרת עד 4 יחידות דיור אם יש להם כניסה משותפת. (ד) לבנין מגורים מדורג צמוד קרקע יותקן גלגלון בקרבת הכניסה לכל דירה.
--------------------	---------	--

פרק סיכום. המחירים להלן הינם בש"ח.

סה"כ	251,100 ₪.
פיקוח הנדסי.	20,000 ₪.
סה"כ כולל פיקוח.	271,100 ₪.
מע"מ 17%	46,087 ₪.
סה"כ כללי, כולל מע"מ	317,187 ₪.

אני מצהיר בזה כי אין לי עניין אישי בנכס וחוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד.

על החתום
מהנדס דוד דב

